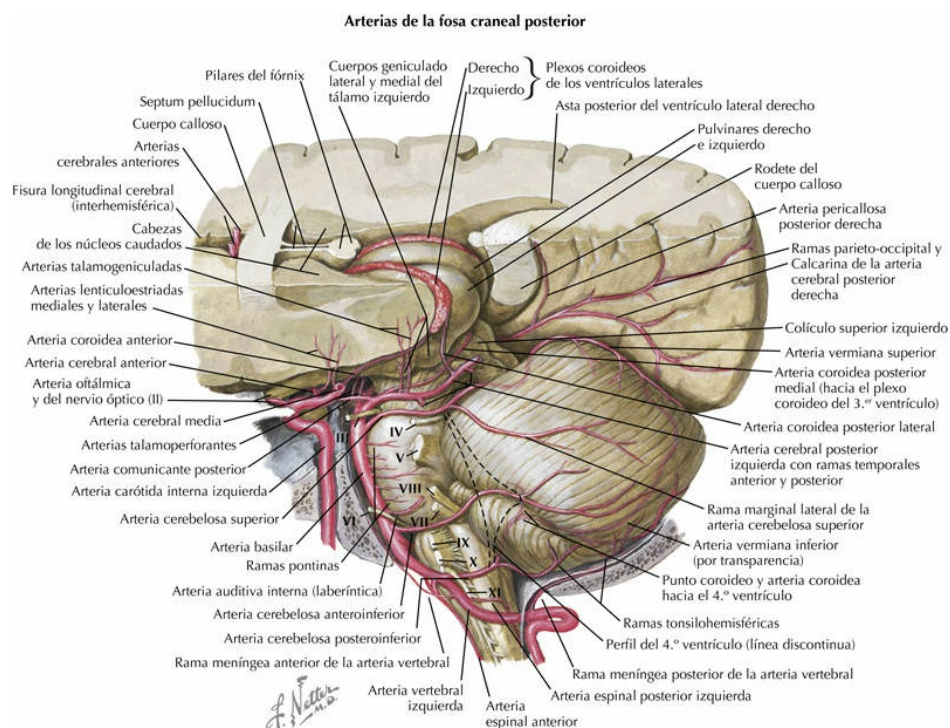


carótida interna

La imagen superior muestra una angiografía en vista lateral de la circulación de la ACI después de la inyección de un medio de contraste radiopaco en esta arteria. Se reconocen las principales ramas de la ACI, particularmente la ACA y la ACM. La imagen inferior muestra una angiografía en vista frontal de la circulación de la ACI después de la inyección de un medio de contraste radiopaco en la arteria carótida común. Se reconocen las principales ramas de este sistema arterial. La ARM suele usarse para investigar el estado de las arterias cerebrales, pero la angiografía con contraste puede proporcionar excelentes detalles anatómicos de gran utilidad docente.



7.16. Sistema arterial vertebrobasilar

Las arterias vertebrales se unen en la línea media para formar la arteria basilar. Las ramas perforantes mediales se extienden hacia el interior de zonas mediales del tronco del encéfalo, irrigando territorios en forma de cuña. Los infartos en estas ramas pueden producir «hemiplejias alternantes», déficits motores contralaterales (lesión del sistema corticoespinal por encima de la decusación piramidal) y signos y síntomas ipsilaterales del tronco del encéfalo y los nervios

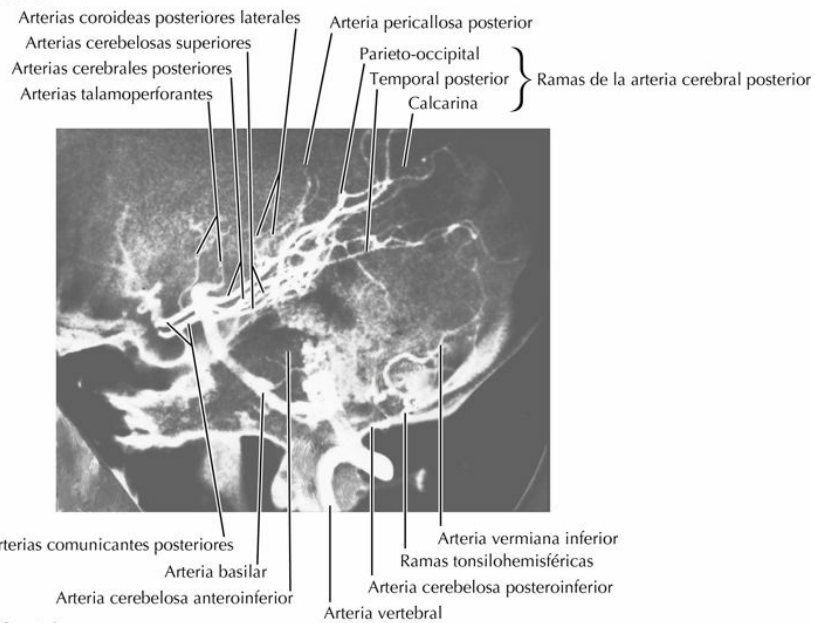
craneales. Las arterias vertebrales y la arteria basilar dan lugar a gran número de ramas circunferenciales largas y cortas, como la arteria cerebelosa posteroinferior (PICA), la arteria cerebelosa anteroinferior (AICA) y la arteria cerebelosa superior (SCA). Los ictus en estos territorios arteriales generalmente producen una constelación de síntomas sensitivos, motores y autónomos del tronco del encéfalo ipsilaterales y síntomas somatosensitivos contralaterales. Por ejemplo, un infarto de la arteria vertebral o de la PICA provoca la pérdida de la sensibilidad al dolor y temperatura en la parte contralateral del cuerpo y en la parte ipsilateral de la cara. La rama terminal de la arteria basilar es la ACP, que irriga el córtex visual y el lóbulo temporal inferior. Su oclusión provoca hemianopsia contralateral.

Aspectos clínicos

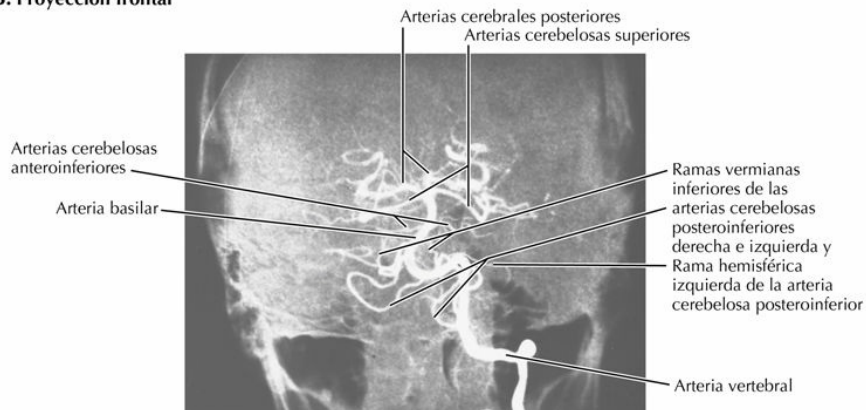
El sistema vertebrobasilar da lugar a varios tipos de ramas arteriales. Las localizadas más medialmente son las ramas paramedianas. Un infarto en estas ramas comúnmente implica daño ipsilateral en un nervio craneal y su funcionalidad, así como hemiplejía contralateral debido a la implicación del tracto corticoespinal antes de que se decuse en su trayecto hacia la médula espinal. Estos infartos se conocen como hemiplejías alternantes. Las arterias circunferenciales largas y cortas irrigan territorios más laterales, y los infartos suelen provocar una compleja combinación de síntomas sensitivos, motores y autónomos, como los observados en el síndrome bulbar lateral provocado por un infarto de la arteria vertebral o la PICA ipsilateral.

Arterias de la fosa craneal posterior Angiogramas vertebrales: fase arterial

A. Proyección lateral

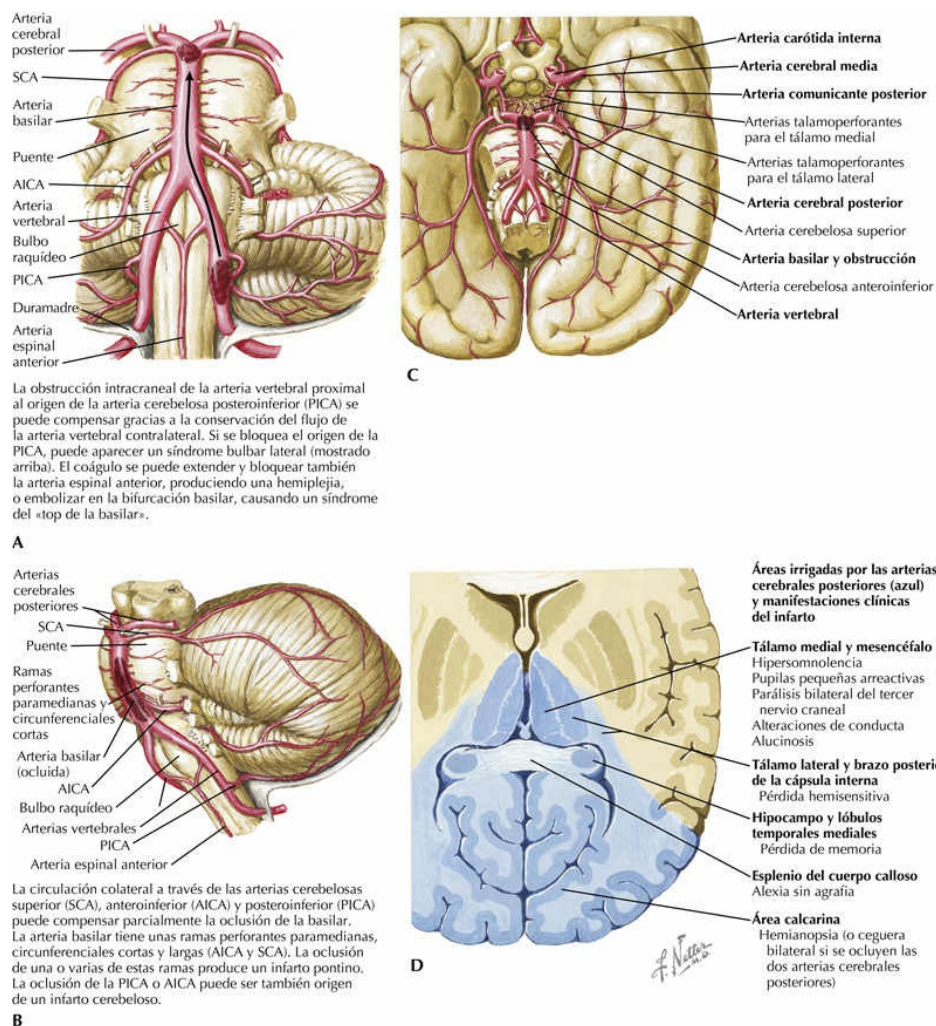


B. Proyección frontal



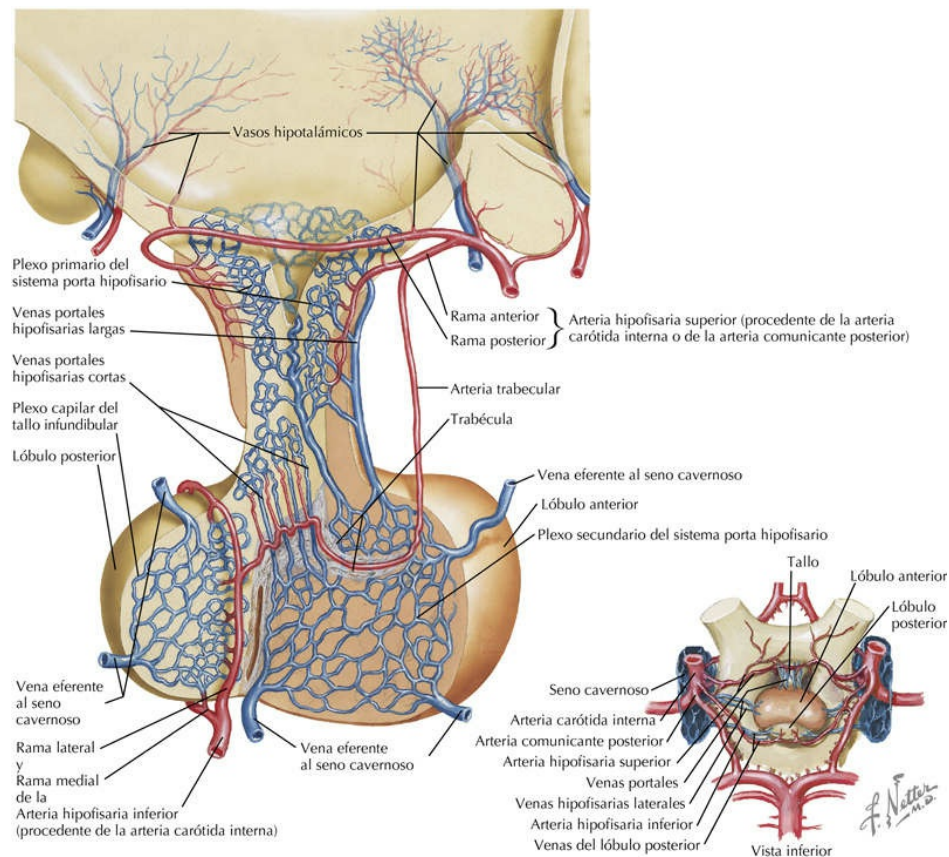
7.17. Anatomía angiográfica del sistema vertebrobasilar

Estas figuras muestran angiografías de vistas tanto lateral como frontal de la circulación vertebrobasilar (posterior) tras inyección de un medio de contraste radiopaco en la arteria vertebral. Se perfilan las principales ramas arteriales de este sistema.



7.18. Localización de la oclusión en el sistema vertebrobasilar

A. Arterias de la base del tronco del encéfalo que ilustran una oclusión de una arteria vertebral/PICA y otra causante del síndrome del «top de la basilar». **B.** Arterias del tronco del encéfalo en vista lateral que muestran la posible circulación colateral a través de las ramas paramedianas y circunferenciales largas y cortas. **C.** Sistema arterial vertebrobasilar con las ramas terminales de la arteria cerebral posterior que ilustran una oclusión del extremo (*top*) de la basilar. **D.** Territorios del encéfalo irrigados por las arterias cerebrales posteriores y posibles consecuencias funcionales de la oclusión.



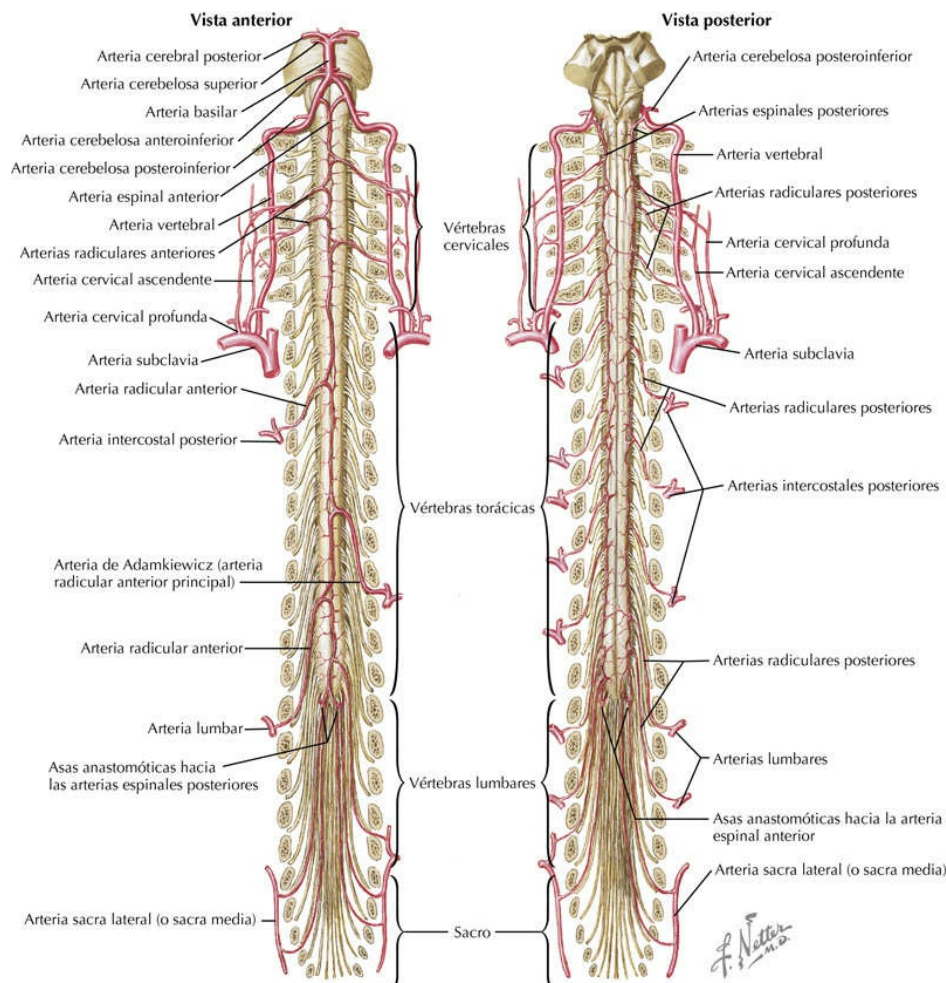
7.19. Irrigación del hipotálamo y la hipófisis

Las arterias hipofisarias superiores (procedentes de la ACI o de la arteria comunicante posterior) irrigan el hipotálamo y el tallo infundibular, y se anastomosan con ramas de la arteria hipofisaria inferior (procedente de la ACI). Un aspecto único de esta distribución arterial es el sistema porta hipofisario, cuyo plexo primario deriva de pequeñas arteriolas y capilares que después envían ramas a la hipófisis anterior (adenohipófisis). Este plexo permite a las neuronas productoras de factores de liberación e inhibición hipotalámicos secretarlos al sistema porta hipofisario, que los dirige en muy alta concentración directamente hacia el plexo secundario de la hipófisis anterior. De este modo, las células de la hipófisis anterior son bañadas en factores liberadores e inhibidores en concentraciones muy altas. Este canal de comunicación vascular privado permite al hipotálamo ejercer un control muy preciso, tanto directamente como por retroalimentación, sobre la secreción de hormonas adenohipofisarias.

Aspectos clínicos

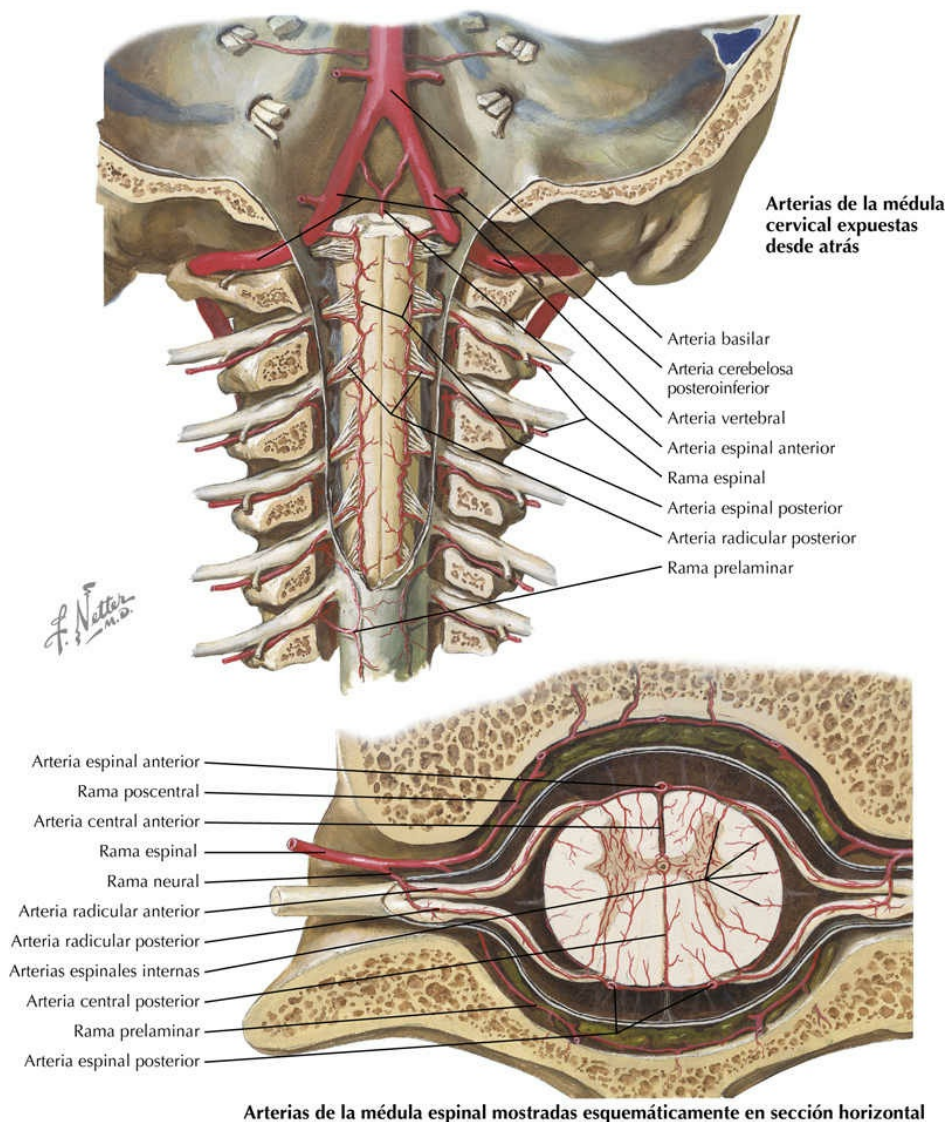
El plexo hipofisario primario confluye en las venas portales hipofisarias largas

que dan lugar al plexo hipofisario secundario. Esta organización permite la secreción de factores liberadores e inhibidores desde terminales nerviosos, cuyos cuerpos celulares se localizan en el hipotálamo y otras estructuras, dentro de un sistema porta vascular privado, para ser dirigidos a los pituicitos de la hipófisis anterior en concentraciones extraordinariamente altas. El control último por el sistema nervioso central (SNC) de los factores liberadores e inhibidores influye profundamente en la secreción neuroendocrina y sus efectos sucesivos sobre los órganos endocrinos diana y la totalidad del cuerpo. Por ejemplo, el factor u hormona liberadora de corticotropina induce la liberación de hormona adrenocorticotropa desde la hipófisis anterior, que es liberada a la circulación sistémica y activa la corteza suprarrenal para que libere cortisol y otras hormonas esteroideas. Este sistema hipotalámico-hipofisario-suprarrenal ayuda a regular el metabolismo de la glucosa, la secreción de insulina, las respuestas inmunitarias, la distribución del tejido adiposo y muchas otras funciones vitales. Las neuronas productoras de hormona liberadora de corticotropina se encuentran bajo un extenso control regulador a través de entradas neurales, retroalimentación hormonal y mediadores inflamatorios; estas neuronas ayudan a orquestar la reacción del organismo frente al estrés como un todo.



7.20. Irrigación sanguínea arterial de la médula espinal: vista longitudinal

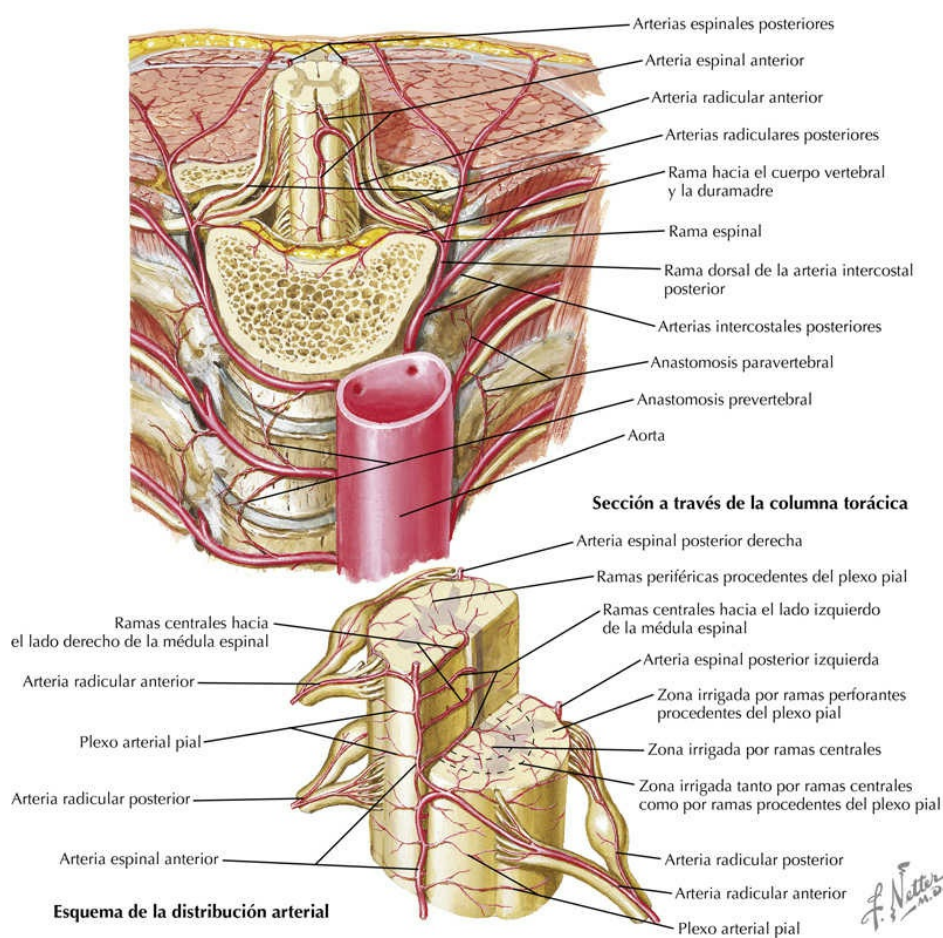
La principal irrigación sanguínea hacia la médula espinal deriva de la arteria espinal anterior y de las dos arterias espinales posteriores, todas ramas de la arteria vertebral. El flujo sanguíneo real a través de estas arterias, derivado de la circulación posterior, es insuficiente para mantener la médula espinal situada por debajo de los segmentos cervicales. Las arterias radiculares, derivadas de la aorta, proporcionan grandes anastomosis con las arterias espinales anterior y posteriores, y suplementan el flujo sanguíneo hacia la médula espinal. La mayor de esas arterias radiculares anteriores, a menudo procedente de la región L2, es la arteria de Adamkiewicz. La disminución del flujo sanguíneo a través de estas críticas arterias radiculares, especialmente durante procedimientos quirúrgicos que implican una detención súbita del flujo sanguíneo a través de la aorta, pueden provocar un infarto de la médula espinal.



7.21. Arterias espinales anterior y posterior y su distribución

Las arterias espinales anterior y posterior discurren por el espacio subaracnoideo y envían ramas al interior de la médula espinal. La arteria espinal anterior envía ramas alternantes al interior de la fisura media anterior para irrigar los dos tercios anteriores de la médula espinal. La oclusión de una de estas ramas puede provocar parálisis flácida ipsilateral en los músculos inervados por los segmentos afectados, parálisis espástica ipsilateral por debajo del nivel afectado (resultado de la lesión de los axones de las motoneuronas superiores) y pérdida de la sensibilidad al dolor y temperatura por debajo del nivel afectado (resultado de la

lesión del sistema anterolateral espinotalámico/espinorreticular). Las ramas de la arteria espinal posterior irrigan el tercio dorsal de la médula espinal. Su oclusión afecta a la percepción ipsilateral del tacto discriminativo preciso, así como a la sensación de vibración y el sentido de posición de las articulaciones por debajo del nivel de la lesión (por lesión de los fascículos grácil y cuneiforme, las columnas dorsales).



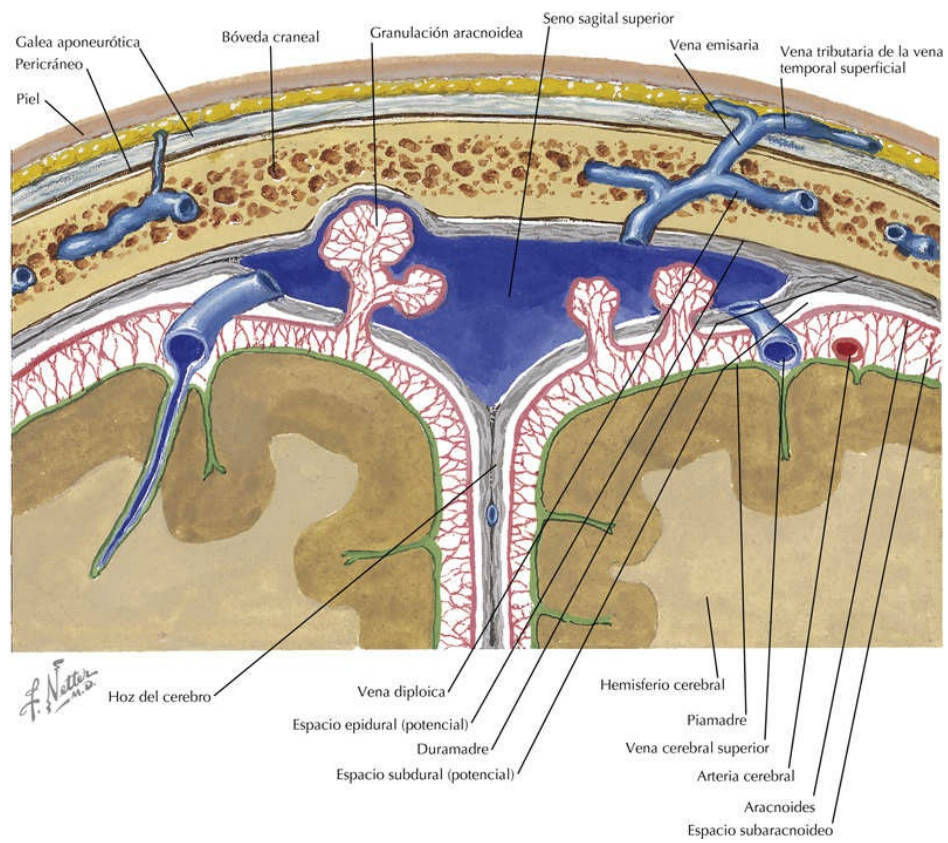
7.22. Irrigación arterial de la médula espinal: vista en sección transversal

La principal fuente de irrigación arterial de la médula espinal por debajo de los segmentos cervicales procede de las arterias radicales (*arriba*). Esta irrigación intercostal además se distribuye por las estructuras musculares y óseas adyacentes. Los vasos perforantes que irrigan la médula espinal derivan de ramas

centrales de la arteria espinal anterior y forman un plexo pial de vasos que rodea el exterior de la médula espinal.

Aspectos clínicos

Ramas alternantes surgen de la arteria espinal anterior hacia el interior de los dos tercios anteriores de la médula espinal. Tras un infarto de esta arteria se experimenta dolor radiante agudo en la pierna. Dependiendo del nivel de afectación aparece paraparesia o cuadraparesia flácida aguda, que se resuelve en paraparesia o cuadraparesia espástica con hiperreflexia como resultado de la lesión de las motoneuronas superiores por lesión bilateral de los cordones laterales. Solamente al nivel del infarto, donde se pierden las motoneuronas inferiores, se mantiene la parálisis flácida, junto con hiporreflexia. Se observan respuestas plantares extensoras bilaterales. También se observa pérdida bilateral de la sensibilidad al dolor y temperatura debida a la isquemia en el territorio anterolateral del sistema protopático espinotalámico/espinorreticular. Las fibras descendentes para el control de la vejiga y el intestino discurren por el cordón lateral y se ven dañadas por un infarto de la arteria espinal anterior. En una lesión de la arteria espinal anterior por encima del nivel T1, la lesión bilateral de las fibras simpáticas centrales descendentes que regulan el flujo de salida de la columna de células intermediolateral de T1 produce un síndrome de Horner bilateral, con ptosis bilateral, miosis y anhidrosis.



Sistema venoso

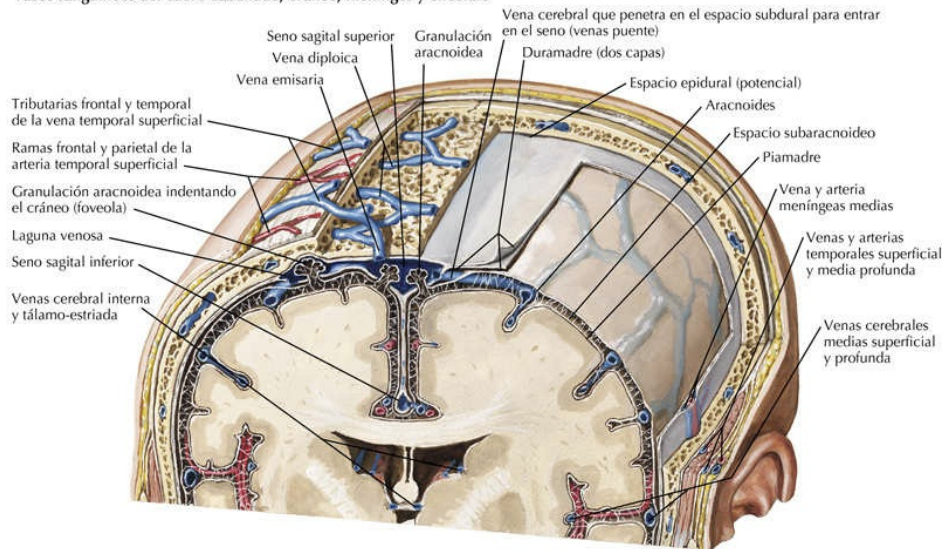
7.23. Meninges y venas cerebrales superficiales

El seno sagital superior y otras estructuras durales reciben sangre venosa de diversas venas, incluyendo las venas cerebrales superficiales que drenan la sangre de la superficie cortical, las venas meníngeas que drenan la sangre de las meninges, las venas diploicas que la drenan de los canales localizados entre las tablas externa e interna de la bóveda craneal, y las venas emisarias que comunican los senos venosos y las venas diploicas con las venas de la superficie del cráneo. Estos canales no poseen válvulas y permiten la comunicación libre entre estos sistemas y los senos venosos. Esto es un factor relevante en la posible extensión de infecciones de fosas situadas fuera del cráneo hacia los senos venosos. Estudios recientes demuestran una red de drenaje linfático para el sistema meníngeo.

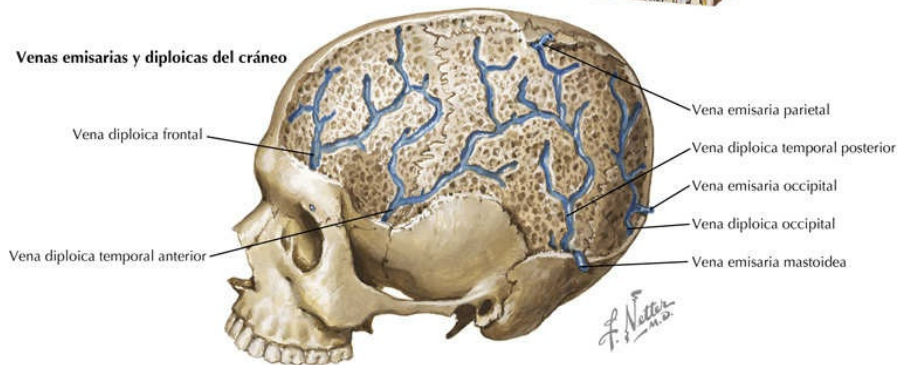
Aspectos clínicos

Las granulaciones aracnoideas actúan como válvulas unidireccionales que transportan el líquido cefalorraquídeo al interior de los senos durales, canalizándolo de vuelta hacia la circulación venosa. Las venas cerebrales además se extienden a través del espacio subaracnoideo y entran en el seno sagital superior. Estos puentes venosos pueden romperse por traumatismos craneales severos, provocando una hemorragia venosa hacia el espacio subdural; esta hemorragia separa la duramadre de la aracnoides y se convierte en una masa ocupante de espacio. Este proceso va acompañado de edema e hinchazón cerebral. Los hematomas subdurales agudos pueden ser letales, especialmente en individuos jóvenes con traumatismos craneales. Los hematomas subdurales crónicos a menudo aparecen en los ancianos con un traumatismo relativamente leve; las venas puente se desgarran debido a la atrofia moderada del hemisferio subyacente, que hace el recorrido de las venas más extenso y más vulnerable a ese desgarramiento. La acumulación lenta de sangre subdural puede acabar provocando un incremento de la presión intracraneal con cefalea, obnubilación, confusión, crisis epilépticas y alteraciones neurológicas focales. A menudo se efectúa un drenaje quirúrgico de los hematomas subdurales grandes, mientras que los pequeños suelen remitir espontáneamente en los ancianos.

Vasos sanguíneos del cuero cabelludo, cráneo, meninges y encéfalo

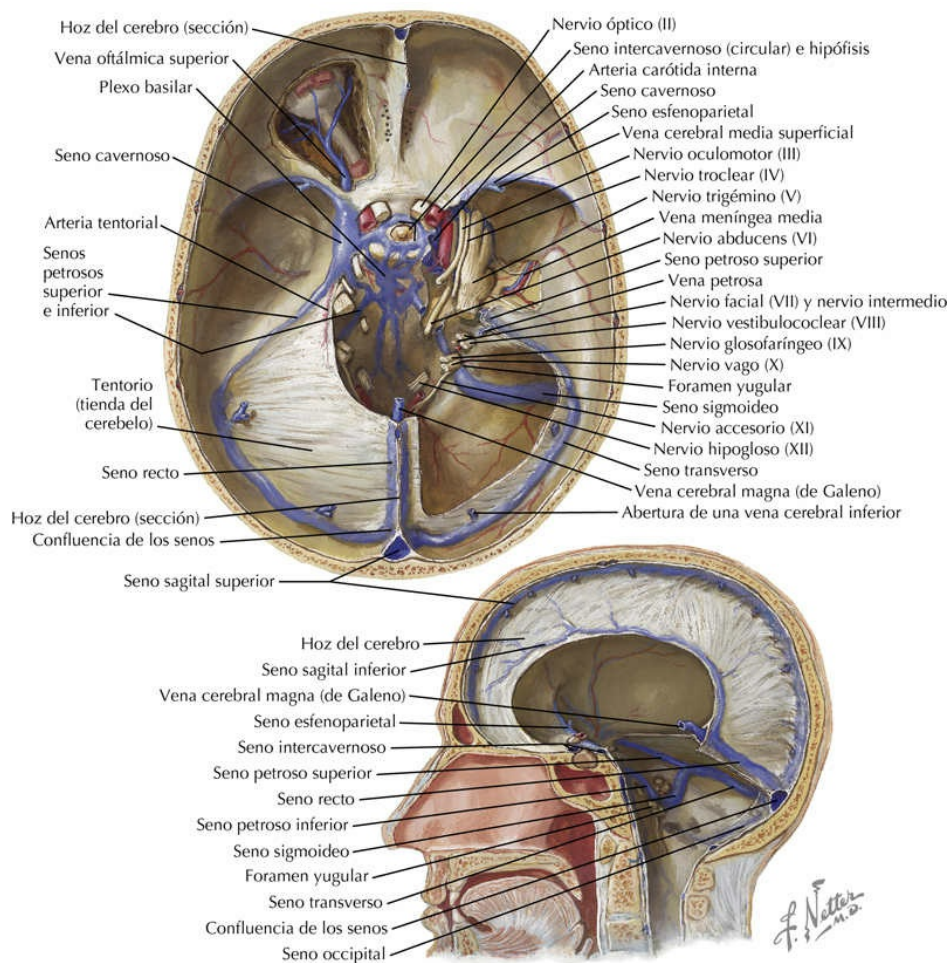


Venas emisarias y diploicas del cráneo



7.24. Venas: superficiales cerebrales, meníngicas, diploicas y emisarias

La sangre venosa drena desde el cráneo, las meninges y el córtex cerebral hacia el seno sagital superior y otros senos duros. Este es un punto de vulnerabilidad desde el cual las infecciones y la contaminación potenciales procedentes de redes de drenaje venoso más superficiales podrían alcanzar los canales de los senos venosos centrales.



7.25. Senos venosos

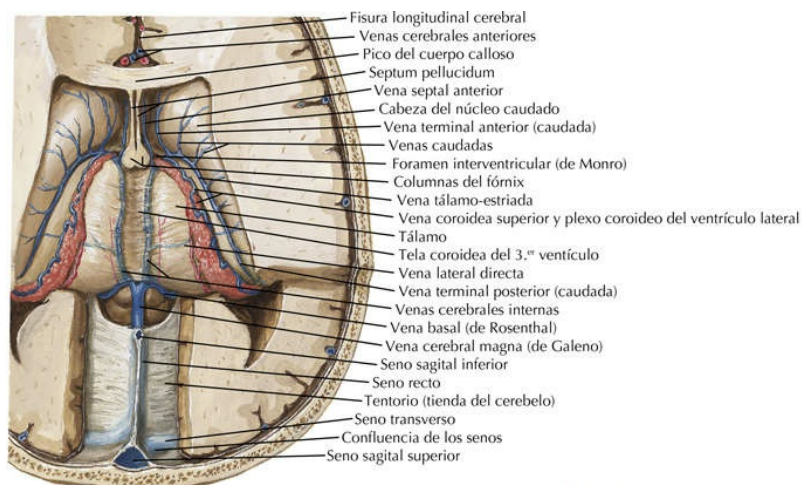
La hoz del cerebro y el tentorio, dependencias de las membranas durales interna y externa fusionadas, delimitan las fosas anterior, media y posterior del cráneo. Los senos venosos externo (seno sagital superior) e interno (seno sagital inferior), que se encuentran en hendiduras generadas entre las capas de la duramadre, drenan sangre desde las regiones superficiales y profundas, respectivamente, del SNC hacia las venas yugulares. La vena cerebral magna de Galeno y el seno recto se fusionan con el seno transverso en la confluencia de los senos para drenar las regiones profundas, más posteriores, del SNC. Las infecciones pueden introducirse en la circulación cerebral a través de estos senos. La trombosis del seno venoso puede causar estasis venosa (una inversión de la presión venosa), que provoca una perfusión inadecuada de las regiones donde ocurriría el drenaje. Las dependencias de la duramadre, como el tentorio y la hoz del cerebro, son membranas rígidas y resistentes a través de las que pueden herniarse porciones

del encéfalo cuando se incrementa la presión intracraneal.

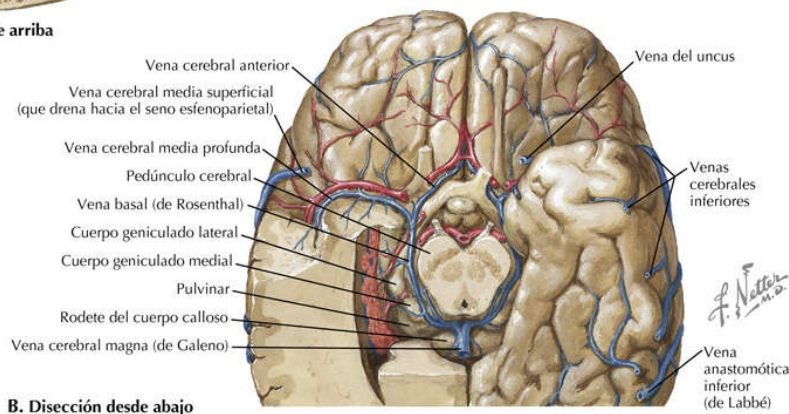
Aspectos clínicos

La trombosis del seno venoso suele deberse a infecciones. La trombosis del seno cavernoso puede ser resultado de infecciones en los senos paranasales o el oído medio, o producirse después de un forúnculo en la región de la cara. La trombosis del seno cavernoso anterior puede provocar dolor intenso y cefalea, pérdida visual ipsilateral, exoftalmia (protrusión del globo ocular), edema del globo ocular (quemosis) y parálisis de los nervios extraoculares (III, IV, VI) y V1 (rama oftálmica) que atraviesan el seno. Esta lesión puede expandirse causando hemiparesia, y puede implicar al seno cavernoso interconectado del otro lado, los senos petrosos superiores y otras estructuras venosas.

Los senos petrosos pueden sufrir un proceso de trombosis causado por la diseminación de una infección en el oído medio. Una trombosis en el seno petroso inferior puede lesionar el nervio VI (abducens); una trombosis en el seno petroso superior puede dañar el ganglio semilunar, produciendo dolor facial. Si se trombosa el seno transversal, pueden producirse déficits en los nervios craneales IX, X y XI.



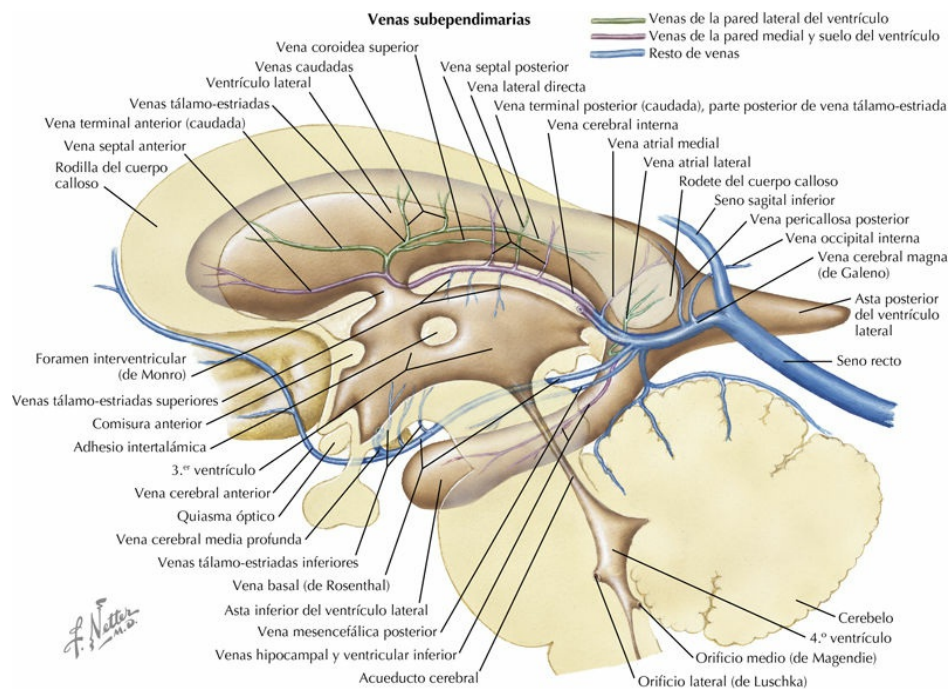
A. Disección desde arriba



B. Disección desde abajo

7.26. Drenaje venoso profundo del encéfalo

A. Vista superior del tálamo y los ganglios basales que revela el drenaje venoso de las regiones cerebrales más profundas en los senos venosos posteriores. **B.** Vista basal del encéfalo tras retirar el tronco del encéfalo que ilustra el drenaje de la sangre venosa cerebral y mesencefálica al interior de la vena cerebral magna de Galeno, dirigiéndose hacia el seno recto.



7.27. Drenaje venoso profundo del encéfalo: relación con los ventrículos

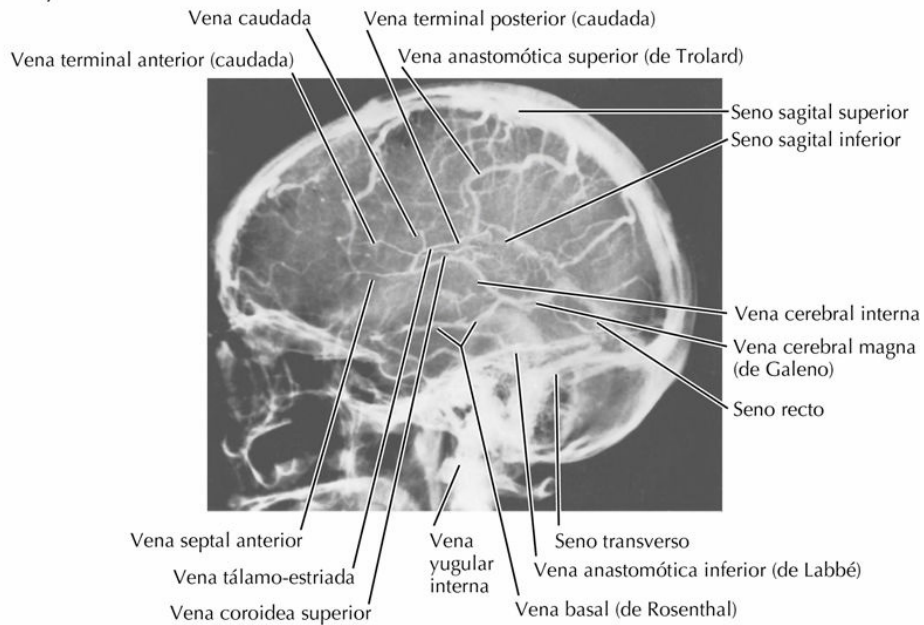
Las regiones subependimarias del SNC drenan la sangre venosa hacia el seno sagital inferior superiormente o a la vena cerebral magna de Galeno inferiormente, que a su vez drenarán en el seno recto. La oclusión de una vena en esta región provoca un bloqueo del drenaje y un reflujo de la perfusión, con isquemia resultante del tejido en las regiones de drenaje.

Aspectos clínicos

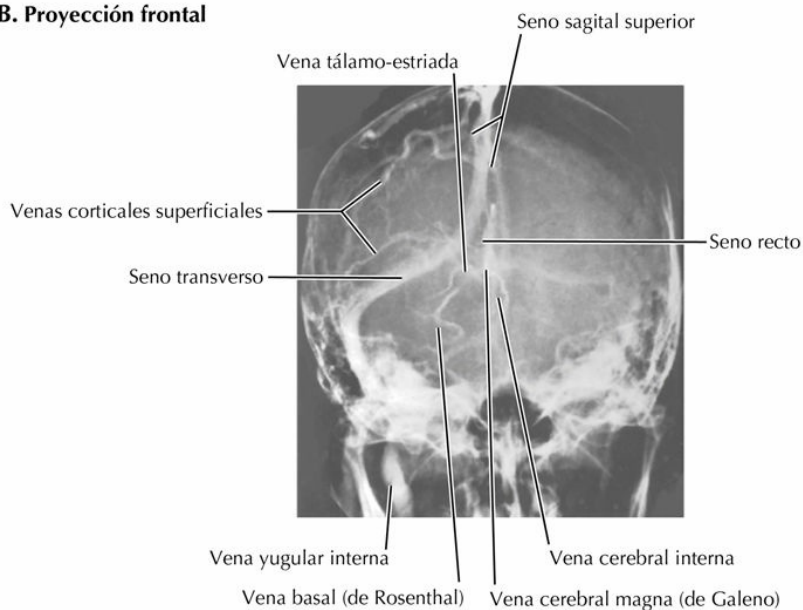
La trombosis venosa puede aparecer tras un proceso infeccioso, especialmente en los senos próximos, oído medio o áreas faciales adyacentes. Entre las causas no infecciosas se incluyen la deshidratación, el cáncer, la policitemia vera y otros síndromes de hiperviscosidad, condiciones inflamatorias y otros trastornos. Los síntomas, que varían de acuerdo con el territorio afectado y la diseminación del proceso patológico subyacente, incluyen cefalea intensa, náuseas y vómitos, debilidad y pérdida de sensibilidad, y algunas veces afasia y coma.

Venas superficiales y subependimarias opacificadas

A. Proyección lateral

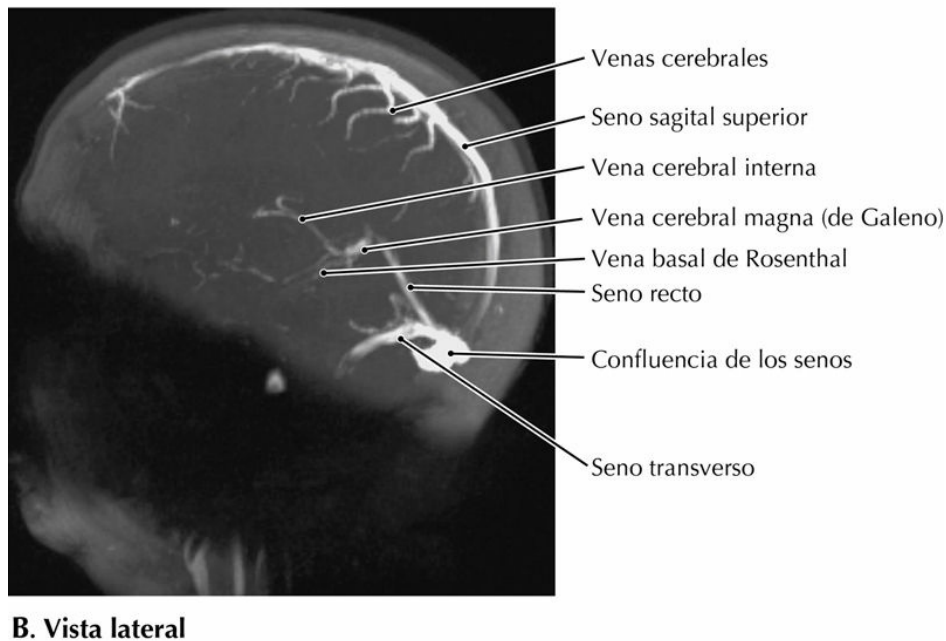
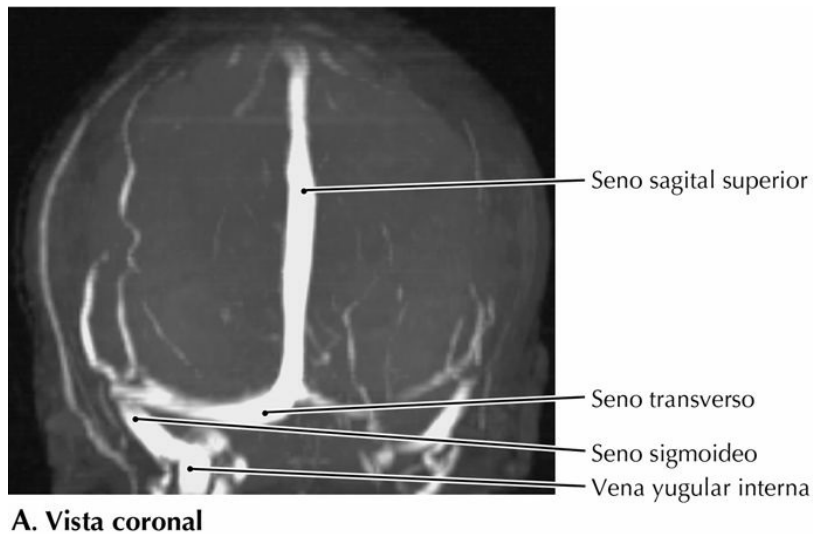


B. Proyección frontal



7.28. Venogramas carotídeos: fase venosa

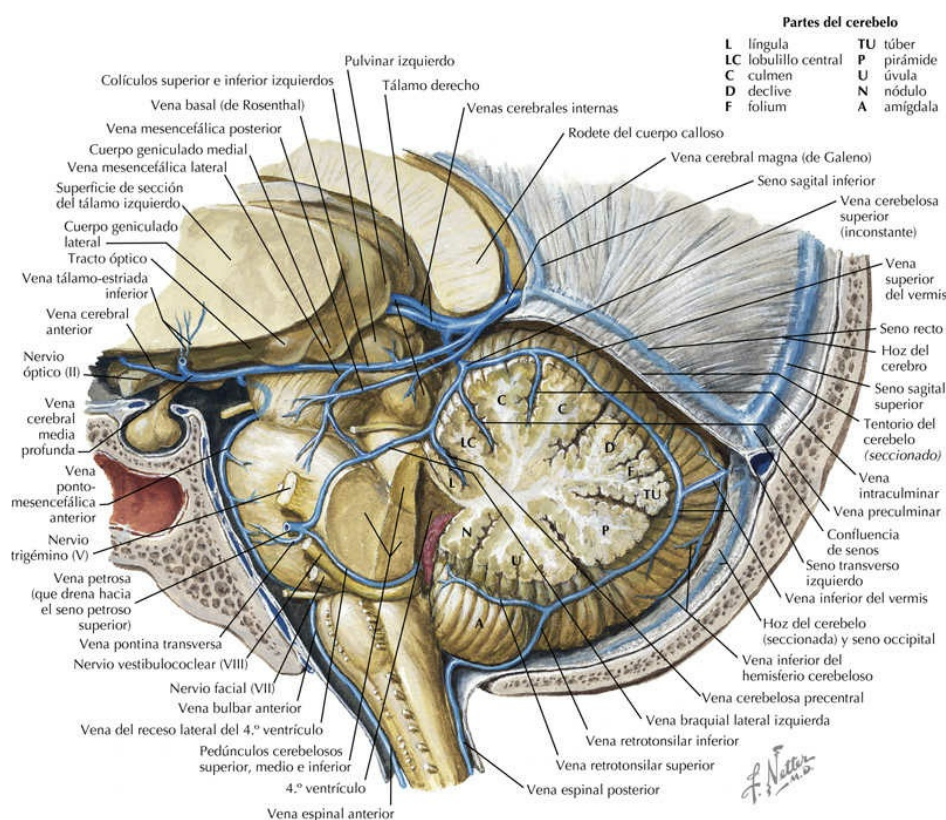
Estas angiografías de fase venosa lateral y anterior ilustran el seno sagital superior, el seno sagital inferior y la vena cerebral magna de Galeno drenando en el seno recto, el seno transverso, la vena basal de Rosenthal y la yugular interna, a través de la cual la sangre venosa del encéfalo retorna al corazón. Véase el vídeo 7-5.



7.29. Venografía por resonancia magnética: vistas coronal y sagital

La venografía por RM emplea los mismos principios de imagen de flujo que la ARM (v. fig. 7.14). El flujo de sangre venosa del encéfalo es relativamente lento y estable comparado con el flujo de sangre arterial. Las secuencias de gradiente eco son sensibles al flujo, pero no a la dirección de este. Para distinguir el flujo arterial del venoso debe aplicarse un bloque de presaturación corriente abajo, bajo el corazón, o corriente arriba, encima del corazón, antes de situar las secciones de

imagen. En una venografía por RM típica de la cabeza, se sitúa un bloque de saturación a nivel de la bifurcación carotídea, y la saturación de desplazamiento se localiza inferiormente a la sección. Se realizan múltiples secciones de imagen delgadas bidimensionales y perpendiculares a los vasos. **A.** Vista coronal. **B.** Vista sagital. Estas imágenes ilustran los principales senos y venas cerebrales del encéfalo. Véase el vídeo 7-6.



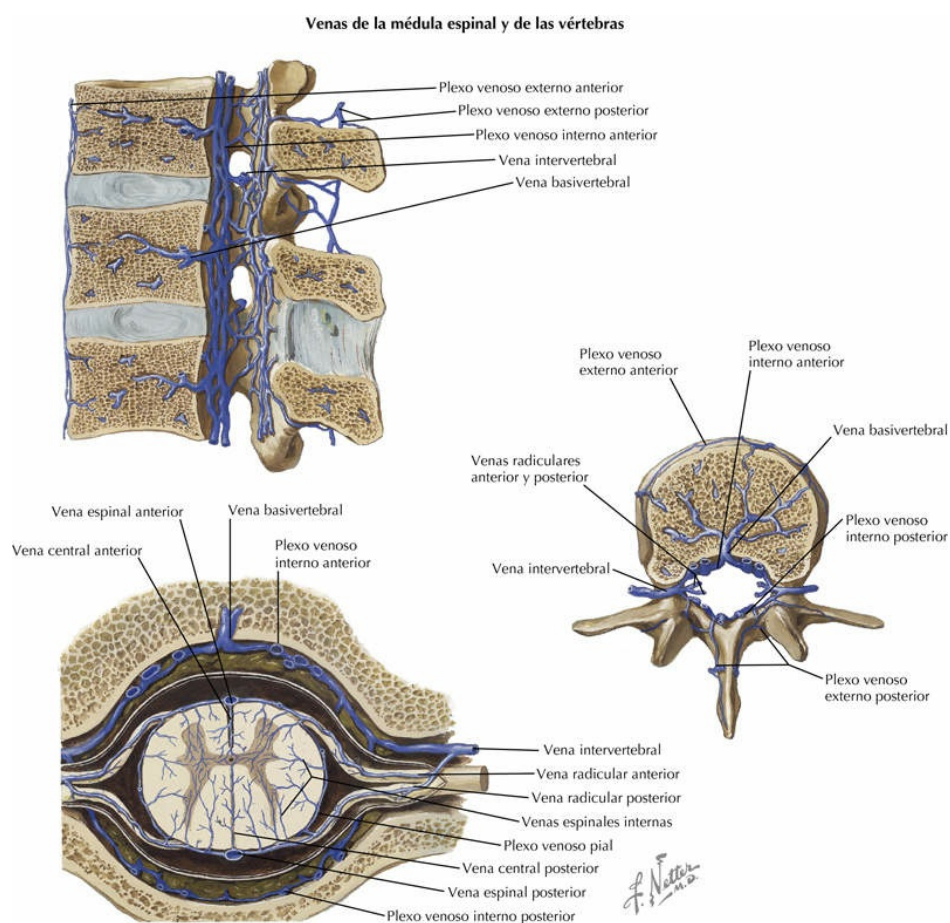
7.30. Drenaje venoso del tronco del encéfalo y del cerebelo

El drenaje venoso del cerebelo y del tronco del encéfalo es anatómicamente diverso. Las venas de la fosa posterior drenan el cerebelo y el tronco del encéfalo. El grupo superior drena el cerebelo superior y la parte superior del tronco del encéfalo posteriormente hacia la vena cerebral magna de Galeno y el seno recto, o lateralmente hacia los senos transversal y petroso superior. El grupo anterior, o petroso, drena la parte anterior del tronco del encéfalo, las superficies superior e inferior de los hemisferios cerebelosos y las regiones laterales asociadas con el

cuarto ventrículo hacia el seno petroso superior. El grupo posterior, o tentorial, drena la porción inferior del vermis cerebeloso y la porción medial de los hemisferios cerebelosos superior e inferior en el seno transverso o en el seno recto.

Aspectos clínicos

La confluencia de los senos tiene lugar en la unión de la fosa posterior y el lóbulo occipital. El seno sagital superior drena hacia el interior de esta confluencia de los senos, y la sangre fluye finalmente hacia la vena yugular. La trombosis de seno más común es la del seno sagital superior. La trombosis en la porción posterior de este seno provoca cefalea, hipertensión intracraneal que produce papiledema (tras 24 horas) y a menudo un estado disminuido de consciencia o coma.



7.31. Drenaje venoso de la médula espinal

Un plexo externo e interno de venas se extiende a lo largo de toda la columna

vertebral formando una serie de anillos venosos con extensas anastomosis alrededor de cada vértebra. La sangre procedente de la médula espinal, las vértebras y los ligamentos drena al interior de estos plexos. Los cambios en la presión intratorácica y en la presión del líquido cefalorraquídeo pueden ser transmitidos a través de estos plexos venosos, afectando al volumen venoso. Finalmente, estos plexos venosos drenan a través de las venas intervertebrales en las venas vertebrales, intercostales posteriores, subcostales, sacras laterales y lumbares.

Aspectos clínicos

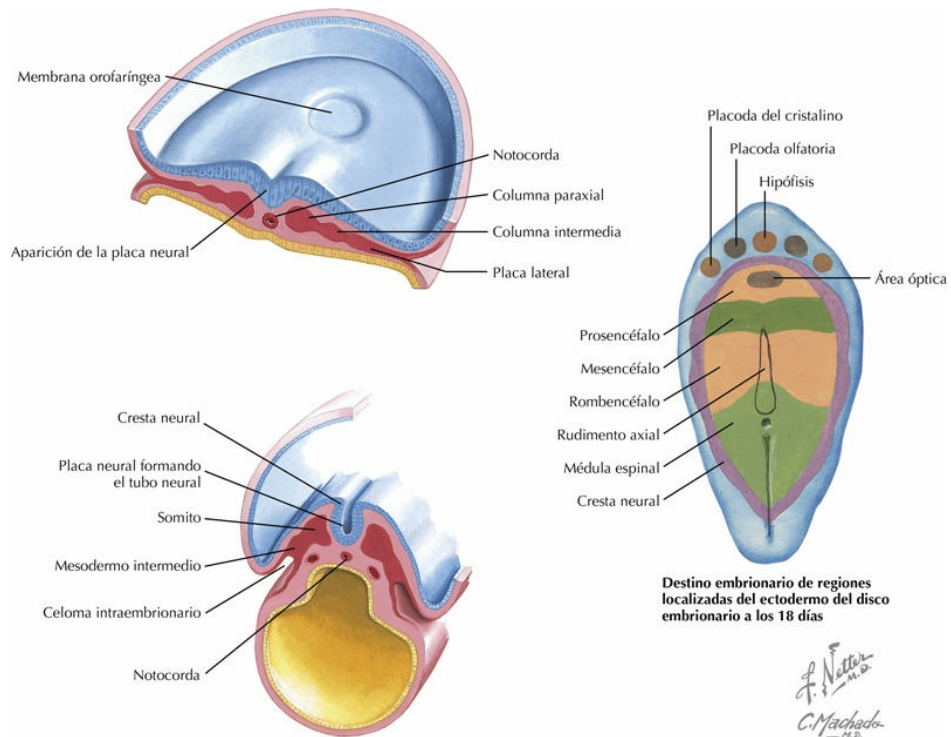
En el espacio epidural existe un plexo venoso que rodea a la médula espinal junto con tejido adiposo epidural. Este espacio epidural es suficientemente amplio para la inserción de un catéter y la infusión de anestesia local. El anestésico local es absorbido al interior de este plexo y se difunde a la médula espinal adyacente, produciendo una profunda analgesia en el nivel de la infusión y por debajo. Esta técnica de anestesia epidural es empleada a menudo para la analgesia en recién nacidos y también para diversas intervenciones quirúrgicas en las que la anestesia epidural es preferible a la general.



8

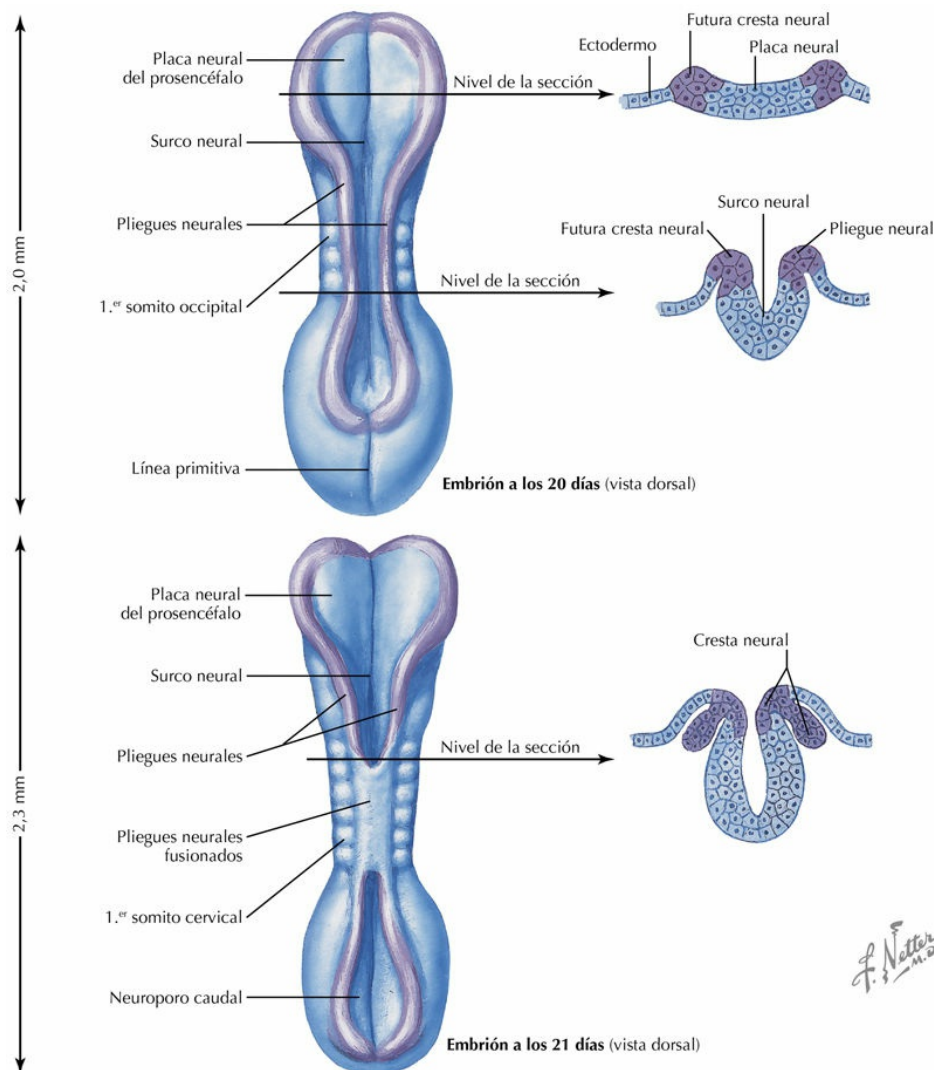
Neurociencia del desarrollo

- 8.1 Formación de la placa neural, el tubo neural y la cresta neural
- 8.2 Neurulación
- 8.3 Desarrollo del tubo neural y formación de la cresta neural
- 8.4 Desarrollo de los axones periféricos
- 8.5 Desarrollo de los nervios somáticos frente a los nervios espláncnicos
- 8.6 Rotación de las extremidades y dermatomas
- 8.7 Proliferación y diferenciación neural: paredes del tubo neural
- 8.8 Derivados del tubo neural y de la cresta neural
- 8.9 Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 28 días
- 8.10 Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 36 días
- 8.11 Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 49 días y el embrión de 3 meses
- 8.12 Desarrollo del prosencéfalo: de la semana 7 al tercer mes
- 8.13 El sistema nervioso a los 6 y a los 9 meses
- 8.14 Neurogénesis y migración celular en el neocórtex en desarrollo
- 8.15 Comparación de regiones del sistema nervioso central a las 5 semanas y media y en el adulto
- 8.16 Derivados de las placas alar y basal del tronco del encéfalo
- 8.17 Derivados en el adulto del prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo
- 8.18 Primordios de los nervios craneales
- 8.19 Componentes neuronales de los nervios craneales
- 8.20 Desarrollo de los núcleos motores y vegetativos preganglionares del tronco del encéfalo y la médula espinal
- 8.21 Desarrollo del ojo y la órbita
- 8.22 Desarrollo del oído
- 8.23 Desarrollo de la hipófisis
- 8.24 Desarrollo de los ventrículos
- 8.25 Desarrollo del cuarto ventrículo
- 8.26 Defectos del tubo neural
- 8.27 Defectos del encéfalo y el cráneo



8.1. Formación de la placa neural, el tubo neural y la cresta neural

La placa neural, el tubo neural y las crestas neurales se forman en el estadio de 18 días de desarrollo embrionario. La notocorda subyacente induce la placa neural y se forma un surco neural en la línea media. Los bordes laterales elevados se convierten en los pliegues neurales, tejido destinado a formar la cresta neural con contribuciones futuras a muchos componentes del sistema nervioso periférico (SNP). En este estadio tan temprano del desarrollo, estos precursores neurales son vulnerables a agentes tóxicos y otras formas de agresión.

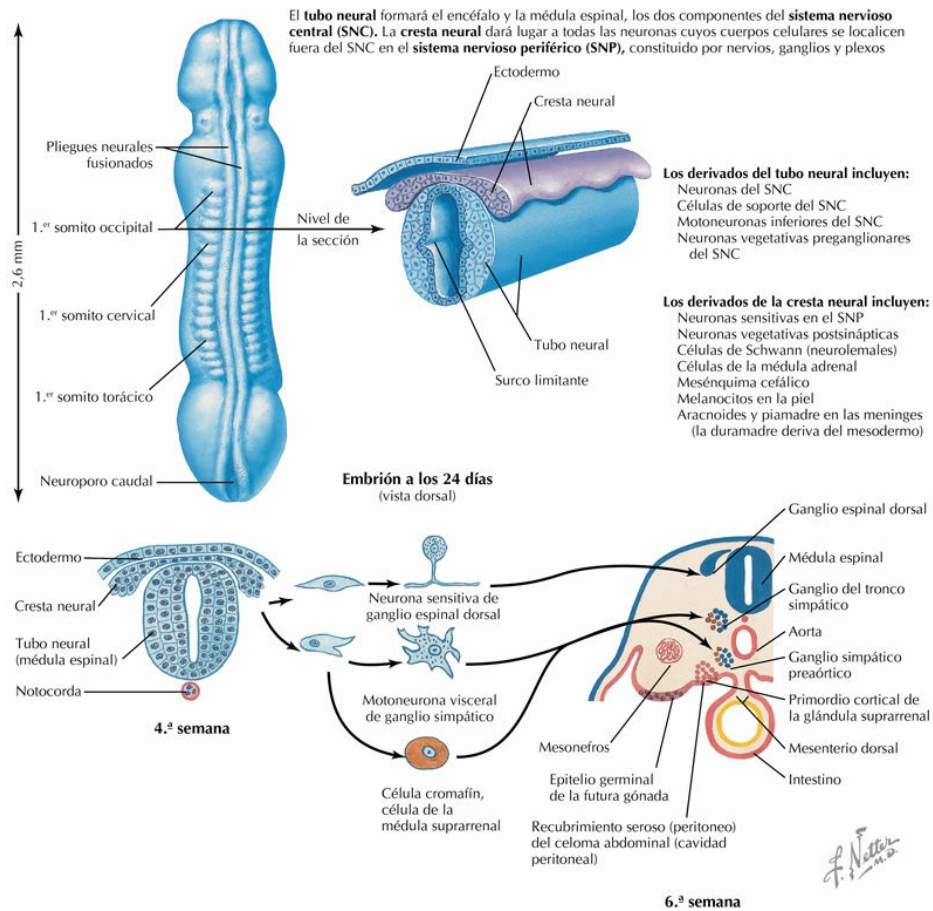


8.2. Neurulación

La placa neural, en el embrión de 21 o 22 días de gestación, con su surco neural en la línea media, se engruesa y comienza a plegarse y elevarse a lo largo de cada lado, permitiendo que los dos bordes laterales se fusionen en la línea media dorsal para formar el tubo neural completo. El canal central, lugar donde se desarrollará el sistema ventricular, se encuentra en el centro del tubo neural. Este proceso de neurulación se continúa tanto craneal como caudalmente. Puede producirse su interrupción debido al fallo de la formación del tubo neural completo caudalmente (espina bífida) o cranealmente (anencefalia).

Aspectos clínicos

Según la placa neural se va transformando en tubo neural, el proceso de neurulación provoca la fusión de los pliegues neurales, comenzando centralmente y avanzando tanto caudal como cranealmente. El fallo en el cierre del tubo neural provoca defectos disráficos, con un desarrollo alterado de los músculos, hueso, piel y meninges asociados. Si falla el cierre del neuroporo anterior, el resultado es la anencefalia: el encéfalo no se desarrolla, y se producen defectos faciales. Este cuadro es letal. El fallo en el cierre del neuroporo posterior (caudal) provoca espina bífida, con ausencia de fusión de los arcos vertebrales. Una expansión sacular en la región lumbar puede contener meninges (meningocele) o meninges y médula espinal (mielomeningocele). El mielomeningocele se acompaña a menudo de paraparesia, disfunción intestinal y de la vejiga, afectación sensitiva a nivel de la lesión, disfunción motora de las extremidades inferiores y puede estar asociado a hidrocefalia o malformación de Arnold-Chiari, que requiere una derivación ventrículo-peritoneal o ventrículo-yugular.



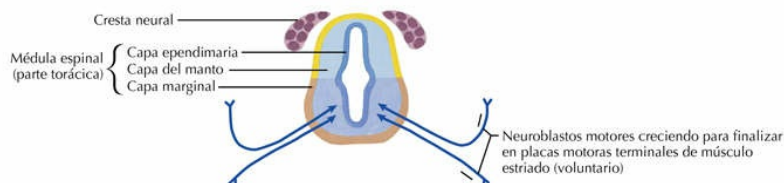
8.3. Desarrollo del tubo neural y formación de la cresta neural

Las mitades dorsal y ventral del tubo neural están separadas por el surco limitante, una expansión externa desde el canal central que delimita la placa alar (por encima) de la placa basal (por debajo). Esta importante marca de referencia persiste en algunos lugares del sistema ventricular adulto. La placa alar es la fuente de generación de muchas neuronas con función sensitiva. La placa basal es la fuente de generación de muchas neuronas con funciones motora o vegetativa (autónoma) de la médula espinal y el tronco del encéfalo. Las células de la cresta neural en el borde de los pliegues neurales por encima del tubo neural se unen y se convierten en una cresta dorsal. El tubo neural y la cresta neural se separan del ectodermo que los originó.

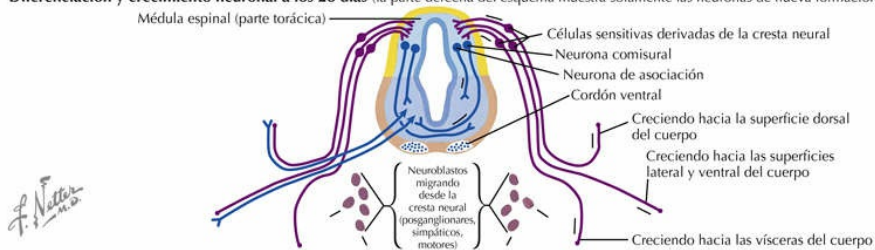
Aspectos clínicos

La cresta neural da lugar a una amplia variedad de elementos neurales del SNP, incluyendo neuronas sensitivas primarias, neuronas vegetativas posganglionares, células de Schwann, células cromafines de la médula suprarrenal, células de la piamadre y la aracnoides, melanocitos y parte del mesénquima de la cabeza. Un fallo en el desarrollo o una migración inadecuada de la cresta neural se observa en la enfermedad de Hirschsprung (megacolon congénito), en la que las señales sensitivas desde el colon están ausentes, y en la disautonomía familiar, en la que están presentes síntomas vegetativos (disfunción cardiovascular y gastrointestinal) y déficits sensitivos (especialmente de la sensibilidad al dolor y la temperatura).

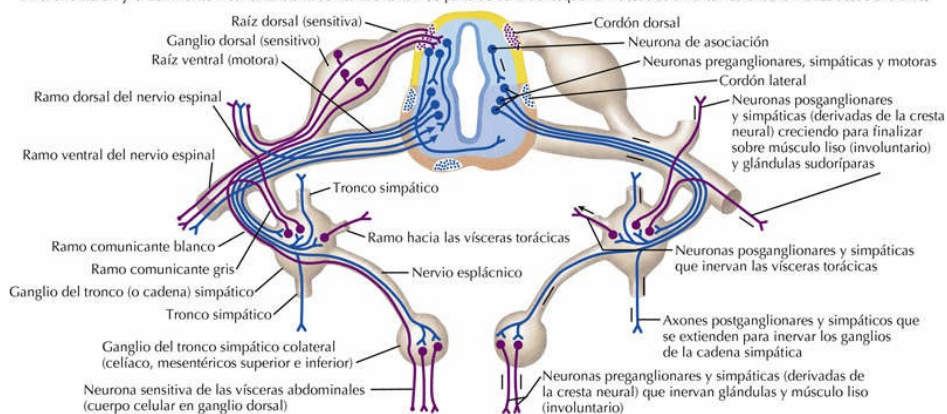
Diferenciación y crecimiento neuronal a los 26 días



Diferenciación y crecimiento neuronal a los 28 días (la parte derecha del esquema muestra solamente las neuronas de nueva formación)

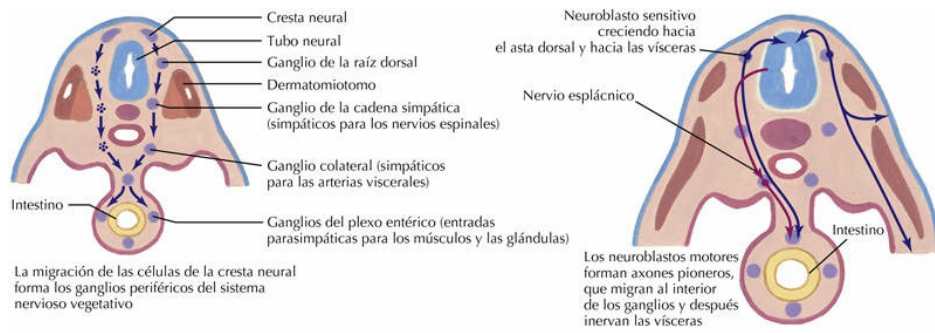


Diferenciación y crecimiento neuronal de la semana 5 a la 7 (la parte derecha del esquema muestra solamente neuronas formadas desde el día 28)



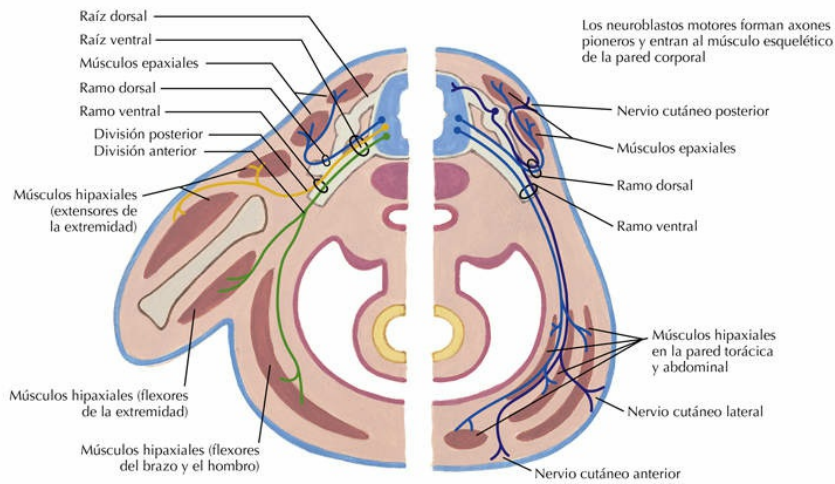
8.4. Desarrollo de los axones periféricos

El desarrollo de los axones periféricos es un proceso complejo de extensión de neuritas centrales y periféricas, factores tróficos y quimiotácticos, y guía y mantenimiento axónico por parte de los tejidos diana inervados. Las células ganglionares de la raíz dorsal son bipolares; una prolongación axónica periférica se asocia con células receptoras sensitivas simples o complejas, y una prolongación axónica central se extiende hacia el interior del sistema nervioso central (SNC) para formar conexiones con neuronas sensitivas secundarias. Las motoneuronas inferiores envían axones motores hacia los músculos esqueléticos en desarrollo a través de las raíces ventrales o los nervios craneales motores, formando uniones neuromusculares como lugares de conectividad sináptica. Las motoneuronas que fracasan en el establecimiento de tales contactos con los músculos esqueléticos mueren. Los axones preganglionares centrales salen por las raíces ventrales y finalizan en células ganglionares simpáticas de la cadena simpática o ganglios colaterales o en ganglios intramurales parasimpáticos cerca de los órganos inervados. Los axones posganglionares forman conexiones con los tejidos diana, incluyendo músculo liso, músculo cardíaco, glándulas secretoras, algunas células metabólicas (hepatocitos, adipocitos) y células del sistema inmunitario en zonas parenquimatosas de muchos órganos linfoides. Pueden aparecer síntomas sensitivos, motores y vegetativos en neuropatías periféricas basadas en la interrupción de estas conexiones.



Desarrollo del sistema autónomo

El sistema nervioso vegetativo inerva mayoritariamente la esplacnopleura (vísceras)



Desarrollo del sistema somático

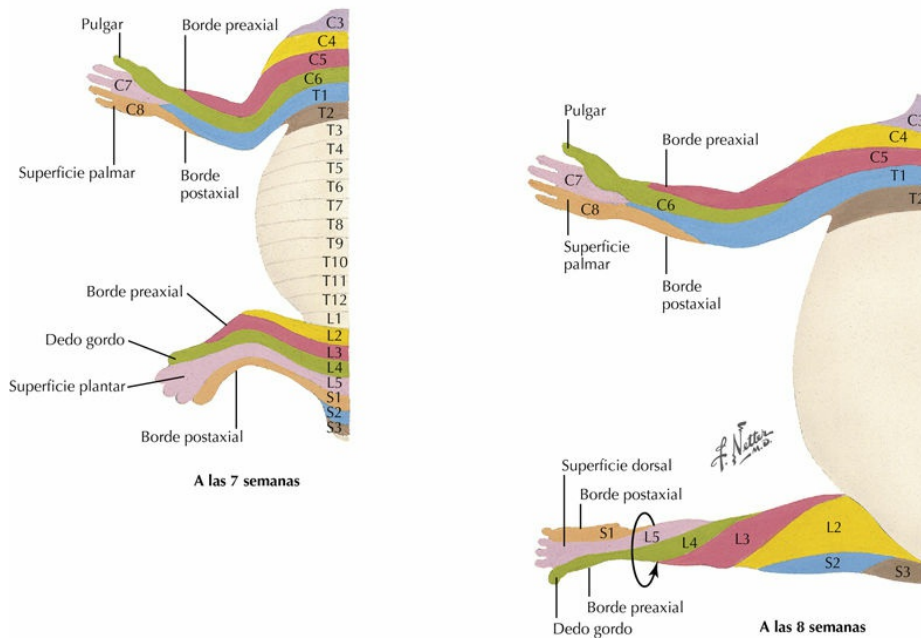
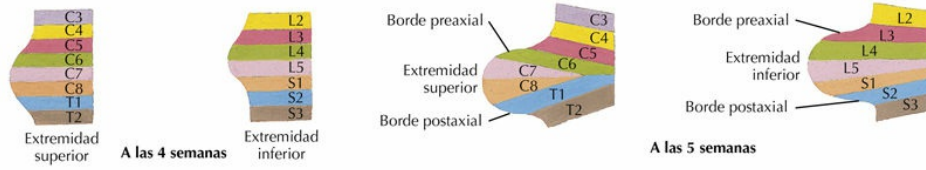
El sistema nervioso somático inerva la somatopleura (pared corporal)

JOHN A. CRAIG

8.5. Desarrollo de los nervios somáticos frente a los nervios esplácnicos

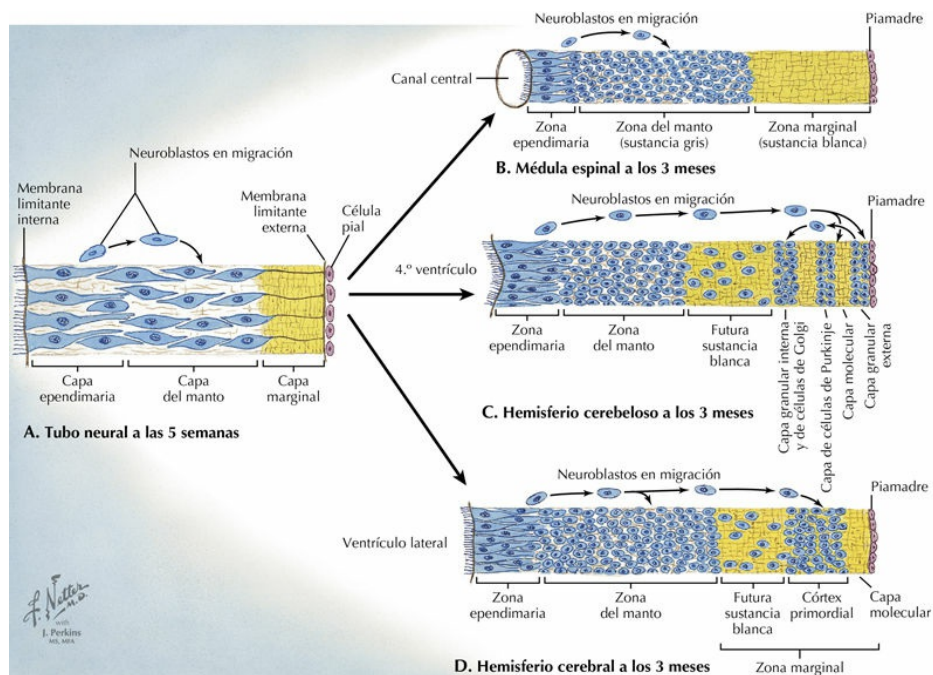
La somatopleura y la esplacnopleura constituyen la base embrionaria para la subdivisión del SNP en nervios espinales (somáticos) y esplácnicos (vegetativos o autónomos). La somatopleura se desarrolla a partir del ectodermo y de la porción somática del mesodermo de la placa lateral (mesodermo lateral). Los hipoblastos de los somitos migran hacia la somatopleura para formar las porciones lateral y ventral de la pared corporal, incluyendo las extremidades. La esplacnopleura, derivada del endodermo y del mesodermo lateral, da lugar a los órganos viscerales. Los ramos ventrales migran al interior de la somatopleura, y los nervios esplácnicos crecen hacia el interior de la esplacnopleura. Los nervios esplácnicos torácicos y lumbares tienen componentes axónicos simpáticos y sensitivos viscerales. Los nervios esplácnicos pélvicos (S2-S4) tienen componentes axónicos parasimpáticos y sensitivos viscerales.

Cambios en el patrón de dermatomas ventrales (distribución de nervios sensitivos cutáneos) durante el desarrollo de la extremidad



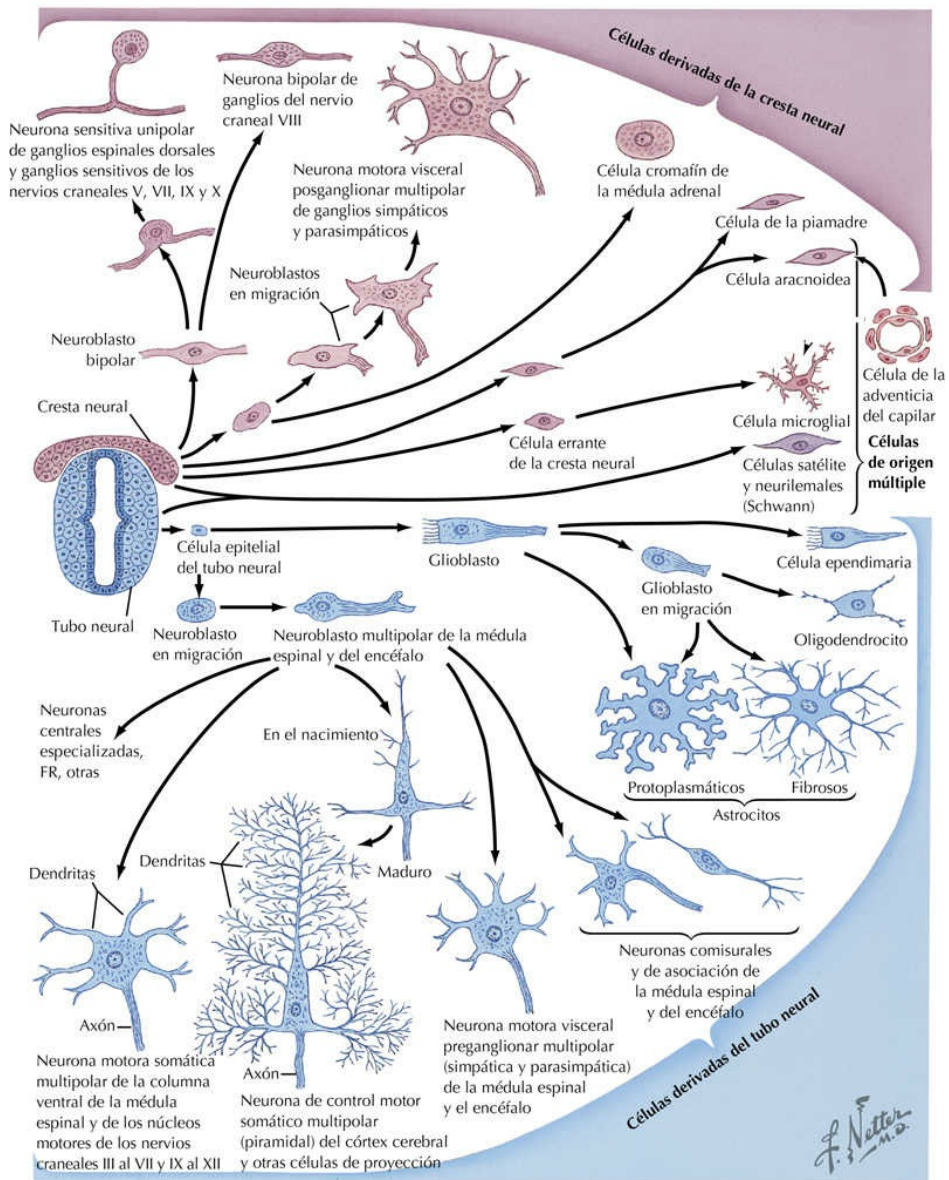
8.6. Rotación de las extremidades y dermatomas

La rotación de la extremidad inferior provoca una inversión de los bordes preaxial y postaxial, produciendo una disposición espiral de los dermatomas. Los segmentos de los nervios espinales de la superficie anterior de la extremidad inferior se extienden medial e inferiormente; el dedo gordo del pie (hallux) está inervado por nervios procedentes de un dermatoma más craneal (L4) que el dedo pequeño del pie (S1). La extremidad inferior es una extensión del tronco, y los dermatomas más caudales (sacros y cóccigeo) inervan el periné, no el pie. Los dermatomas cervicales mantienen una distribución relativamente ordenada en la extremidad superior, con una rotación mínima.



8.7. Proliferación y diferenciación neural: paredes del tubo neural

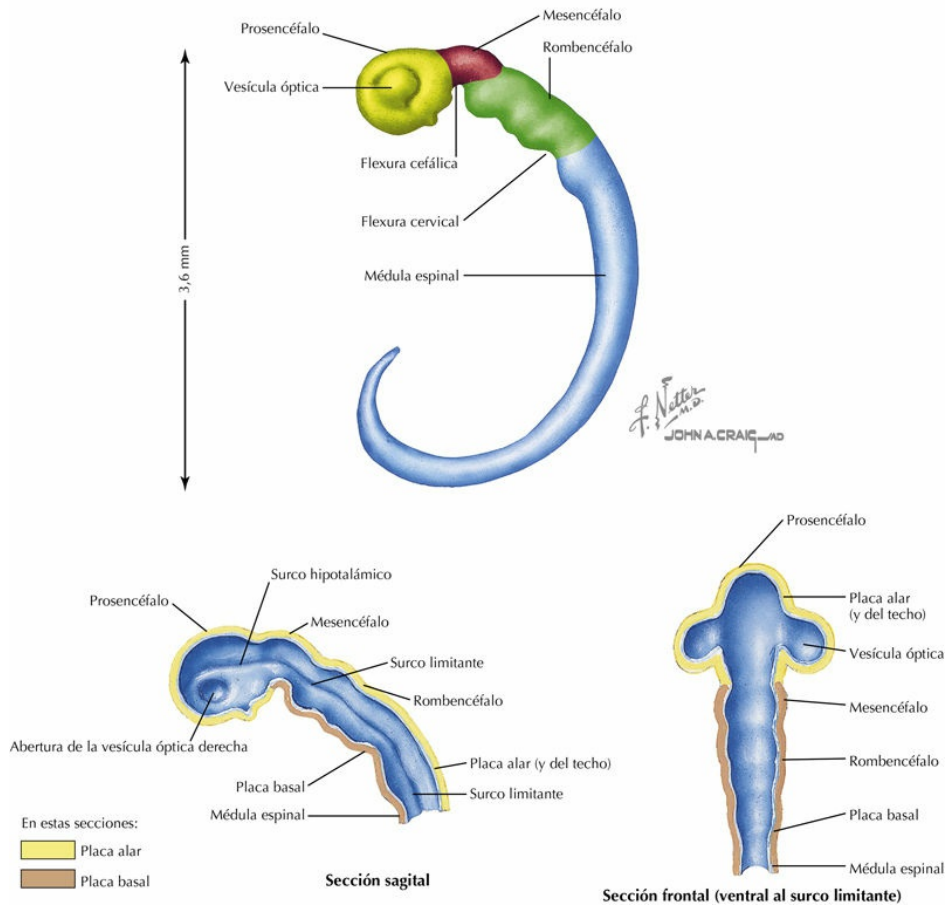
En un momento temprano del desarrollo (5 semanas), los neuroblastos de la capa endimaria que delimitan el canal central se mueven atrás y adelante desde la superficie endimaria hacia la superficie pial, replicándose en su camino. La migración neuronal sigue patrones distintivos en las diferentes regiones del tubo neural. En la médula espinal, las neuronas migran hacia la zona interna del manto, dejando la zona externa marginal para las vías axónicas. En el córtex cerebeloso algunas neuronas migran hacia una localización externa de la superficie pial externa, formando una capa granular externa, desde la que las células de los granos después migran hacia el interior para establecer sinapsis con otras neuronas presentes en las capas más internas del córtex cerebeloso. En el córtex cerebral, las neuronas migran hacia la zona externa, donde la sustancia gris (cuerpos celulares neuronales) se mantiene en la superficie, externa a la sustancia blanca (fibras nerviosas). Estos patrones de desarrollo reflejan la organización anatómica de las estructuras maduras, su irrigación sanguínea y su vulnerabilidad al daño asociado a tumores, accidentes vasculares, traumatismos, etc.



8.8. Derivados del tubo neural y de la cresta neural

Las células endoteliales del tubo neural dan lugar a neuroblastos, de los que derivan las neuronas del SNC. Además dan lugar a glioblastos, de los que derivan las células endoteliales maduras, los astrocitos y la oligodendroglía. La microglía, las «células basurero» (*scavenger cells*) del SNC, derivan principalmente de precursores mesodérmicos. Las células de origen glial son las que predominantemente dan lugar a tumores en el SNC. Las células de la cresta neural originan muchas estructuras neurales periféricas, incluyendo neuronas sensitivas primarias, neuronas vegetativas posganglionares de los sistemas tanto simpático como parasimpático, células cromafines de la médula suprarrenal, células piales y aracnoideas, células de Schwann (las células de soporte del SNP) y algunos otros tipos de células especializadas. Las células de la cresta neural pueden resultar selectivamente dañadas en algunos trastornos (p. ej., disautonomías familiares) y además pueden dar lugar a tipos específicos de células tumorales como las de los feocromocitomas. La mayor parte de las células de la microglía derivan de células mesenquimales especializadas que se infiltran desde el saco vitelino.

Sistema nervioso central a los 28 días

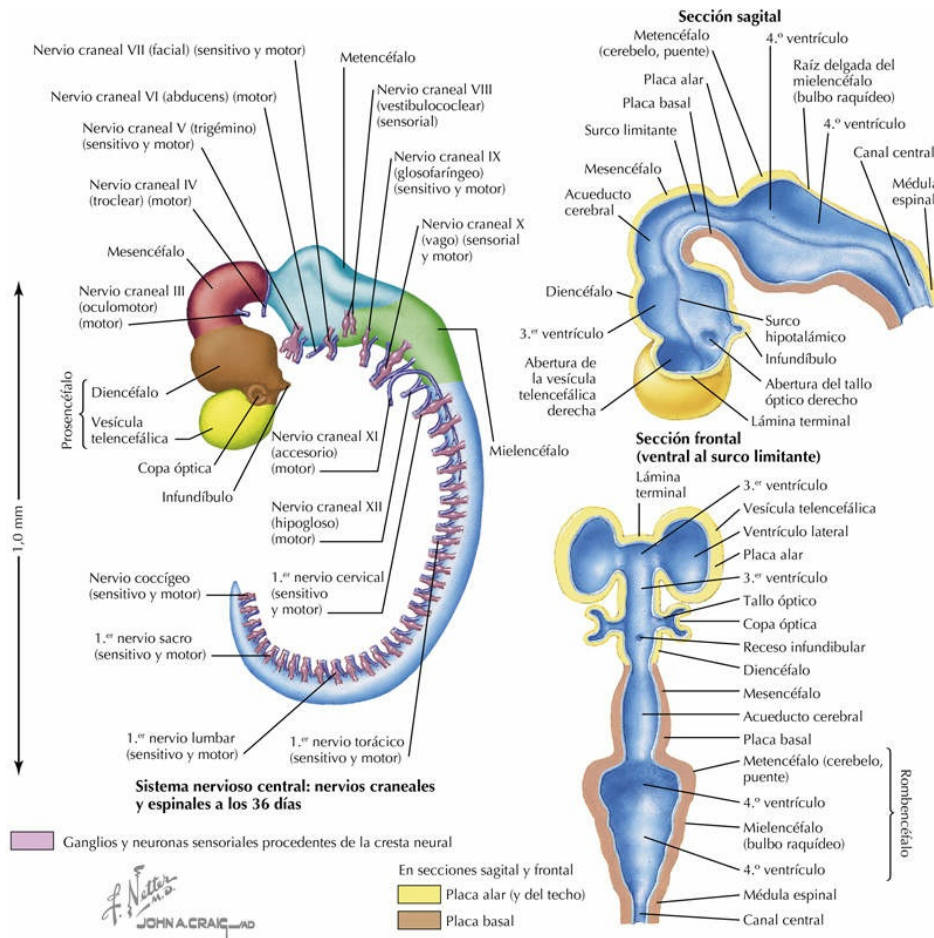


8.9. Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 28 días

Algunos componentes del tubo neural se expanden diferencialmente, provocando plegamientos o flexuras que separan el tubo neural en componentes a lo largo de su extensión rostrocaudal. La flexura cervical caudalmente y la flexura cefálica cranealmente son resultado de esta expansión diferencial. Se desarrollan tres regiones de proliferación celular rápida: el prosencéfalo (cranealmente), el mesencéfalo (en la región media) y el rombencéfalo (caudalmente). El sistema ventricular se pliega y expande para acomodarse al continuo crecimiento neural. Una expansión de la parte caudal del prosencéfalo se extiende desde el futuro diencéfalo para formar la copa óptica, dando lugar a la futura retina y sus conexiones centrales.

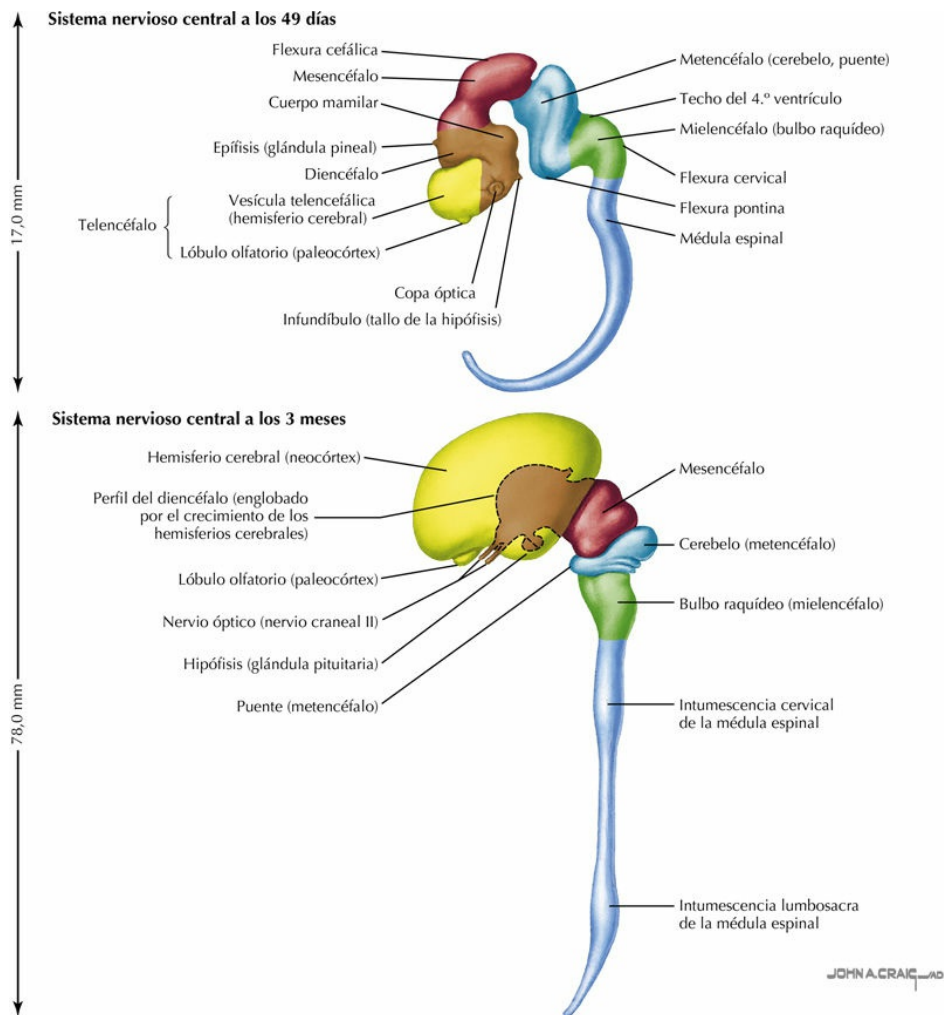
Aspectos clínicos

La vesícula óptica se desarrolla desde el prosencéfalo, específicamente del futuro diencéfalo. Como consecuencia, la neurorretina es en realidad un derivado neural central y no un derivado periférico de la cresta neural. Por tanto, la retina está irrigada por vasos del SNC, y las células ganglionares de la retina (que se proyectan a través del nervio, quiasma y tracto ópticos) emiten en realidad axones del SNC mielinizados por oligodendroglía y rodeados por el espacio subaracnoideo y su líquido cefalorraquídeo (LCR). Como tracto del SNC, el nervio óptico está sujeto a lesiones desmielinizantes centrales como las que se observan en la esclerosis múltiple. La vascularización retiniana es la única del SNC que es observable directamente mediante oftalmoscopia.



8.10. Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 36 días

Alrededor del día 36, el prosencéfalo comienza a expandirse rápidamente como el futuro diencéfalo (tálamo e hipotálamo) y telencéfalo (ganglios basales, regiones límbicas, sistema olfatorio y córtex cerebral). Este rápido crecimiento viene acompañado por la formación del delgado tercer ventrículo para el diencéfalo, y los ventrículos laterales en forma de C desde el límite craneal del canal central original para el telencéfalo. El rombencéfalo se desarrolla posteriormente en dos regiones distintas, el metencéfalo (futuro puente y cerebelo) y el mielencéfalo (futuro bulbo raquídeo). Comienzan a formarse distintos nervios espinales y craneales según se diferencian las neuronas sensitivas y motoras y comienzan a conectar con sus dianas apropiadas en la periferia.



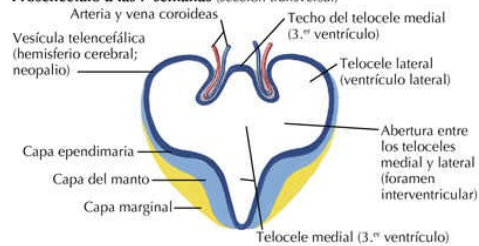
8.11. Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 49 días y el embrión de 3 meses

Alrededor de los 49 días de desarrollo embrionario, el diencefalo y el telencefalo se diferencian en componentes distintos: el tálamo dorsalmente y el hipotálamo ventralmente desde el diencefalo, y el lóbulo olfatorio, los ganglios basales, las estructuras del sistema límbico y el córtex cerebral desde el telencefalo. El metencefalo (puente) y el mielencefalo (bulbo raquídeo) se desarrollan más y se pliegan, separados dorsalmente por la flexura pontina. Entre los 49 días y los 3 meses de gestación, el desarrollo masivo del telencefalo pasa por encima y recubre el diencefalo. El cerebelo se forma a partir de los labios rómbicos del metencefalo según las neuronas viajan dorsalmente para recubrir el futuro puente y finalmente la mayor parte del tronco del encéfalo. El mesencefalo se expande dorsalmente, formando los colículos superiores e inferiores (tubérculos cuadrigéminos). El crecimiento continuado de la médula espinal, según conecta con los tejidos periféricos de las extremidades en desarrollo, forma las intumescencias cervical y lumbosacra.

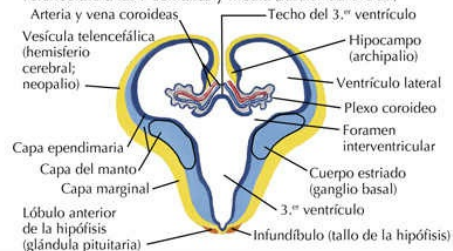
Aspectos clínicos

El proceso mediante el que el prosencefalo da lugar al diencefalo y al telencefalo se denomina prosencefalización. Un fallo de este proceso para formar los dos hemisferios provoca la holoprosencefalia, caracterizada por un único gran ventrículo prosencefálico, un diencefalo pobremente desarrollado y un desarrollo aberrante de las estructuras telencefálicas. Este grave defecto en la formación del prosencefalo está acompañado por importantes malformaciones faciales.

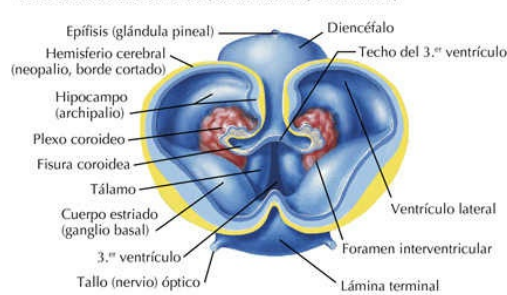
Prosencéfalo a las 7 semanas (sección transversal)



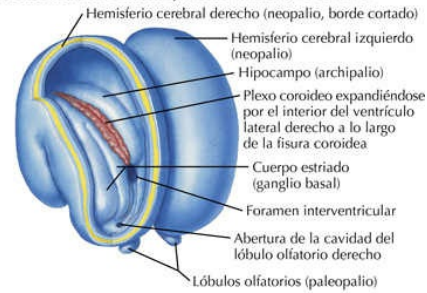
Telencéfalo a las 7 semanas y media (sección transversal)



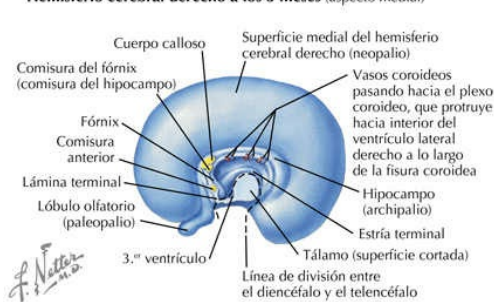
Prosencéfalo a los 2 meses (sección coronal; vista anterior)



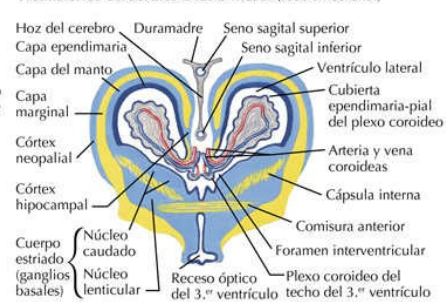
Telencéfalo a los 2 meses y medio (vista anterior derecha)



Hemisferio cerebral derecho a los 3 meses (aspecto medial)



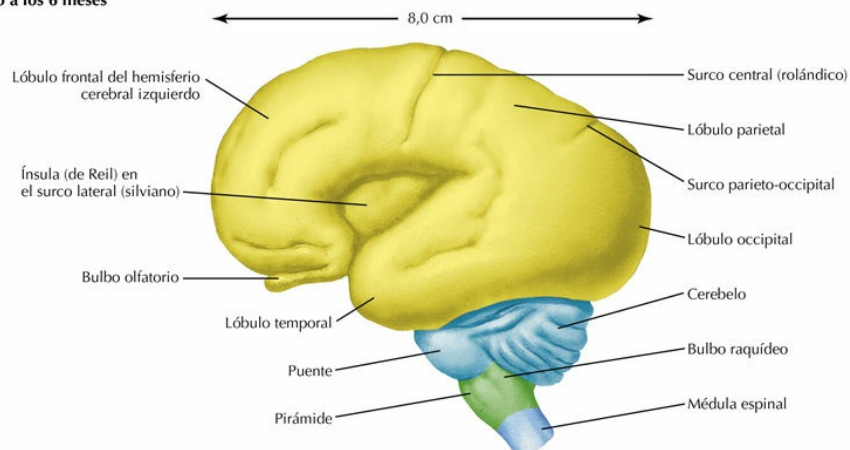
Hemisferios cerebrales a los 3 meses (sección coronal)



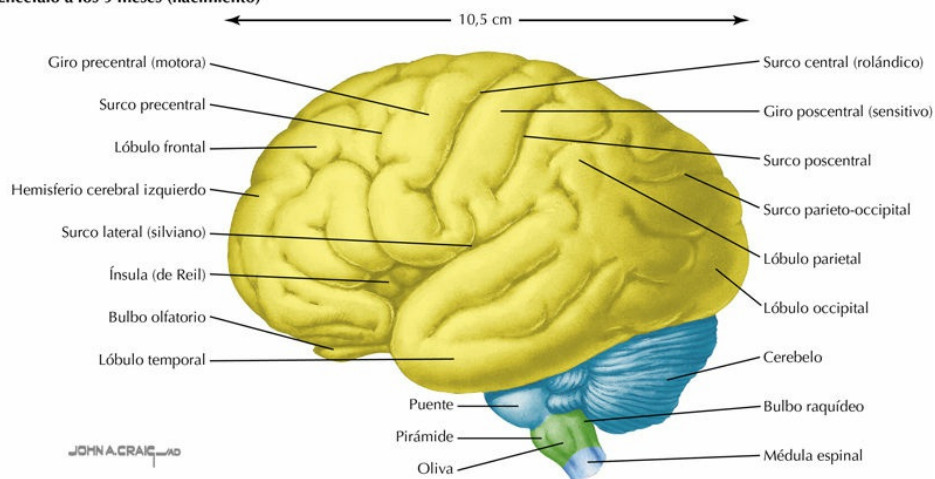
8.12. Desarrollo del prosencéfalo: de la semana 7 al tercer mes

Las neuronas del telencéfalo en desarrollo se mueven cranealmente, dorsalmente y después alrededor del diencéfalo en una trayectoria en forma de C hacia el polo anterior del lóbulo temporal. La formación del hipocampo se produce en una posición dorsal y anterior, y migra en una trayectoria en forma de C al interior del lóbulo temporal anterior. La amígdala se desarrolla de manera similar, dando lugar a la vía de la estría terminal en forma de C. Los ventrículos laterales siguen el mismo proceso anatómico de desarrollo en forma de C. El núcleo caudado también se extiende alrededor del telencéfalo en un patrón en forma de C, con la gran cabeza del núcleo en posición anterior, y el cuerpo y la cola, mucho menores, siguiéndole como una estructura en forma de C más delgada, que finaliza ventralmente en el asta temporal del ventrículo lateral. El cuerpo calloso y la comisura anterior conectan los dos hemisferios. La cápsula interna se dispone en forma de embudo centralmente en el corazón del prosencéfalo en ambos lados; el brazo posterior se continúa caudalmente, constituyendo el pedúnculo cerebral.

Encéfalo a los 6 meses



Encéfalo a los 9 meses (nacimiento)

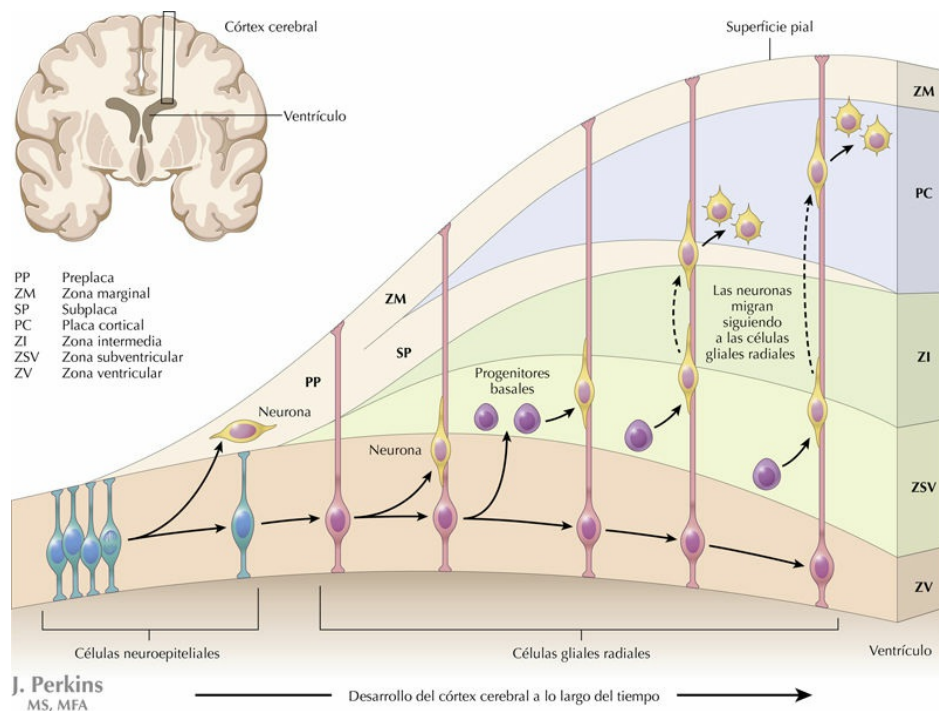


8.13. El sistema nervioso a los 6 y a los 9 meses

A los 6 meses, el tronco del encéfalo se ha diferenciado en el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo, con el cerebelo en desarrollo revistiéndolo dorsalmente. Aunque el diencéfalo se está desarrollando con rapidez, el telencéfalo suprayacente muestra un crecimiento masivo, primero craneal y después caudalmente, hacia abajo y hacia delante en el lóbulo temporal. De los 6 a los 9 meses de edad, el córtex cerebral forma sus característicos repliegues, con giros y surcos, y el cerebeloso forma sus repliegues distintivos, las láminas. Dentro del prosencéfalo se desarrollan rápidamente los componentes fundamentales de los ganglios basales, las estructuras límbicas prosencefálicas —cerebrales— (esto es, la amígdala y la formación del hipocampo), el sistema olfatorio y el córtex cerebral. La mayoría de las neuronas ya están presentes al nacer, excepto algunas poblaciones de células de los granos del cerebelo, el giro dentado del hipocampo y el córtex cerebral, que se forman posnatalmente en respuesta a estímulos medioambientales. Los entornos intrauterino y posnatal proporcionan las principales influencias sobre el desarrollo y la función neural.

Aspectos clínicos

El córtex cerebral se desarrolla según un proceso ordenado de proliferación celular desde la zona ventricular y, después, de la zona subventricular, con una apropiada migración celular e interconectividad que se extiende a lo largo de la vida prenatal y bien entrada la vida posnatal. Errores en la proliferación y migración celular pueden provocar fallos en la correcta formación de giros (circunvoluciones) y surcos, produciendo una apariencia de superficie cortical lisa denominada lisencefalia. En algunas situaciones, los giros pueden ser inusualmente pequeños (microgiria) o grandes (paquigiria). Estos defectos del desarrollo pueden venir acompañados por déficits neurales profundos y retraso mental.



8.14. Neurogénesis y migración celular en el neocórtex en desarrollo

Durante las primeras fases de desarrollo cortical, las células progenitoras neuroepiteliales, cuyas prolongaciones se extienden desde el soma neuronal a la superficie ventricular interna y la superficie pial externa, se replican. Forman algunas neuronas que pueblan la región conocida como preplaca y también generan las células gliales radiales. Estas células gliales radiales mantienen el contacto con las superficies ventricular y pial, y dan origen a las neuronas corticales posmitóticas. Estas neuronas migran hacia la superficie cortical a lo largo de las prolongaciones de la glía radial y pueblan la placa cortical. Las neuronas corticales se acumulan en la región de la placa cortical siguiendo un patrón dentro-fuera, de manera que las neuronas que se generaron antes quedan localizadas más profundas y las más tardías se sitúan más superficiales. Estas neuronas se diferencian para generar neuronas de asociación (conexiones corticocorticales) y neuronas de proyección (hacia estructuras subcorticales más profundas). La mayor parte de las neuronas preplaca mueren, aunque algunas sobreviven y se diferencian en interneuronas locales (intersticiales). Las células granulares corticales proliferan en la zona subependimaria y migran tanto en sentido tangencial como radial dentro de la arquitectura cortical. Estas neuronas experimentan una gran proliferación y migración posnatal en respuesta a estímulos ambientales. Estos complejos procesos de neurogénesis, proliferación, migración, diferenciación e integración en circuitos complejos (intrínsecos, de proyección y asociación), seguidos de una extensa maduración y conectividad dendrítica y axonal posnatales, hacen que el desarrollo cortical sea vulnerable a diversas agresiones y alteraciones.